

Resumen

El presente Trabajo de Fin de Grado, desarrollado durante las prácticas en EDICOM, tiene como objetivo el diseño, desarrollo e implantación de una solución de integración para la facturación electrónica de una filial ubicada en Singapur. La solución debía cumplir con la normativa local, que exige el uso de la red PEPPOL y el reporte de las facturas a la Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS). Para alcanzarlo, se emplearon estándares internacionales y el formato canónico de EDICOM, junto con las herramientas iPaaS, Ebimap y Ediwin, que posibilitaron la transformación, validación y transmisión de los documentos.

La integración implementada combina el envío de facturas en formato PEPPOL PINT-SG para clientes en Singapur con el envío tradicional en PDF para clientes internacionales, garantizando en ambos casos el reporte automático a IRAS. En esta memoria se explica el desarrollo, pruebas e implementación de la solución desarrollada que posteriormente se implantó en producción. En esta memoria se describen el desarrollo, las pruebas y la implantación de la solución, que finalmente se desplegó en producción, demostrando ser robusta, flexible y alineada con las exigencias legales y operativas del cliente.

Palabras clave: Facturación electrónica, PEPPOL, InvoiceNow, IRAS, EDICOM

Resum

Aquest Treball de Fi de Grau, desenvolupat durant les pràctiques a EDICOM, té com a objectiu el disseny i la implantació d'una solució d'integració per a la facturació electrònica d'una filial situada a Singapur. La solució havia de complir amb la normativa local, que exigeix l'ús de la xarxa PEPPOL i el report de les factures a la Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS). Per a aconseguir-ho, es van utilitzar estàndards internacionals i el format canònic d'EDICOM, juntament amb les ferramentes iPaaS, Ebimap i Ediwin, que van permetre la transformació, validació i transmissió dels documents.

La integració implementada combina l'enviament de factures en format PEPPOL PINT-SG per als clients de Singapur amb l'intercanvi tradicional en PDF per als clients internacionals, garantint en ambdós casos el report automàtic a IRAS. En aquesta memòria s'explica el desenvolupament, les proves i la implantació de la solució, que finalment es va posar en producció, demostrant ser robusta, flexible i alineada tant amb els requisits legals com amb les necessitats operatives del client.

Paraules clau: Facturació electrònica, PEPPOL, InvoiceNow, IRAS, EDICOM

Abstract

This Final Degree Project, developed during an internship at EDICOM, focuses on the design and implementation of an integration solution for the electronic invoicing of a subsidiary located in Singapore. The solution had to comply with the local regulatory framework, which requires the use of the PEPPOL network and the reporting of invoices to the Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS). To achieve this, international standards and EDICOM's canonical format were employed, together with the tools iPaaS, Ebimap, and Ediwin, enabling the transformation, validation, and transmission of documents.

The implemented integration combines the transmission of invoices in PEPPOL PINT-SG format for customers in Singapore with the traditional PDF exchange for international customers, ensuring in both cases the automatic reporting to IRAS. This thesis describes the development, testing, and deployment of the solution, which was successfully moved into production, proving to be robust, flexible, and aligned with both legal requirements and the operational needs of the client.

Key words: E-Invoicing, PEPPOL, InvoiceNow, IRAS, EDICOM

Índice general

Índice general	III
Índice de figuras	V
Índice de tablas	1
1 Introducción	2
1.1 Motivación	2
1.2 Objetivos	3
1.3 Impacto esperado	3
1.4 Estructura de la memoria	3
2 Estado del arte	5
2.1 Panorama global y evolución de la facturación electrónica	5
2.2 Principales formatos y estándares utilizados históricamente	6
2.3 PEPPOL como marco de interoperabilidad internacional	7
2.4 Desarrollo e implantación de la facturación electrónica en Singapur	8
2.5 EDICOM como actor clave en la facturación electrónica	9
3 Marco teórico	10
3.1 Estándares y formatos	10
3.1.1 Diferencia entre formato y estándar	10
3.1.2 PEPPOL BIS Billing 3.0	11
3.1.3 PEPPOL PINT SG	12
3.2 Arquitectura y funcionamiento de la red PEPPOL	13
3.3 Implementación de PEPPOL en Singapur y flujos específicos de InvoiceNow	16
3.3.1 Flujos Business to Business (B2B)	16
3.3.2 Flujos Business to Consumer (B2C)	18
4 Análisis del problema	20
4.1 Características del cliente	20
4.2 Necesidades y retos	20
4.3 Identificación y análisis de soluciones posibles	21
4.4 Solución propuesta	22
5 Metodología y plan de trabajo	24
5.1 Metodología	24
5.2 Plan de trabajo	24
5.2.1 Fase 1: Inicio del proyecto y definición técnica	24
5.2.2 Fase 2: Configuración y validación de los ficheros de integración	25
5.2.3 Fase 3: Validación técnica y pruebas integradas	25
5.2.4 Fase 4: Implantación, seguimiento y cierre del proyecto	26
6 Diseño de la solución	27
6.1 Arquitectura del sistema	27
6.2 Diseño detallado	28
6.3 Tecnologías utilizadas	29
6.3.1 iPaaS	29
6.3.2 Ebimap	30

6.3.3	EDIWIN	31
7	Desarrollo de la solución	32
7.1	Configuración de entornos	32
7.2	Ficheros de integración	36
7.2.1	Estrucutra de ficheros de factura	36
7.2.2	Estructura de ficheros de estatus	37
7.3	Establecimiento de las comunicaciones y flujos de integración	38
7.3.1	Flujo de integración para facturas de salida	39
7.3.2	Flujo de integración para facturas de entrada	40
7.3.3	Flujo de integración para ficheros de estatus	40
7.4	Desarrollo de los mapeados	41
7.4.1	Mapa intermedio flujo de salida	41
7.4.2	Mapa estándar flujo de salida	42
7.4.3	Mapa estándar flujo de estatus	43
7.4.4	Mapa final flujo de estatus	43
8	Pruebas e implantación	45
8.1	Pruebas realizadas	45
8.2	Implantación en producción	47
9	Conclusiones	49
9.1	Relación del trabajo desarrollado con los estudios cursados	49
	Bibliografía	51
Apéndices		
A	Glosario	53
B	Ficheros de integración	56
B.1	Ejemplo XML_INTEGRATION_LAYOUT_INVOICE	56
B.2	Ejemplo PEPPOL PINT-SG	58
B.3	Ejemplo JSON_EXPORT	60
B.4	Ejemplo XML_INTEGRATION_LAYOUT_INVOICE_STATUS	61
C	Grado de relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	62

Índice de figuras

3.1	Esquema del modelo 4 esquinas de PEPPOL	14
3.2	Esquema del modelo 5 esquinas de PEPPOL	15
3.3	Representación del flujo 1A	17
3.4	Representación del flujo 1B	17
3.5	Representación del flujo 2A	17
3.6	Representación del flujo 3A	18
3.7	Representación del flujo 2B	18
3.8	Representación del flujo 3B	19
6.1	Esquema de la arquitectura del sistema	27
6.2	Esquema del flujo entre las diferentes herramientas de EDICOM	28
6.3	Imagen de la herramienta iPaaS	30
6.4	Imagen de la herramienta Ebimap	31
6.5	Imagen del portal web Ediwin	31
7.1	Interlocutores externos configurados en Ediwin	33
7.2	Configuración del interlocutor PEPPOL_IRAS	34
7.3	Primera instancia de la IECTE_EXPORT para reportar errores en Ediwin	34
7.4	Segunda instancia de la IECTE_EXPORT para reportar rechazos en la red PEPPOL	35
7.5	Configuración de la IECTE_IRAS	35
7.6	Llamada para publicar facturas parametrizada en Postman	38
7.7	Llamada para recuperar facturas parametrizada en Postman	38
7.8	Llamada para recuperar ficheros de estatus parametrizada en Postman	38
7.9	Script ENVIAR-EBI-EBI-JS-ASSETS (251182)	39
7.10	Script EBI-EDIWIN-JS-ASSETS (251182)	39
7.11	Script ENVIAR-EBI-EBI-JS-ASSETS STATUS(251182)	40
7.12	Script EENVIAR-EBI-EBI-JS (251182)	41
7.13	Mapa a nivel de dominio para ficheros de factura	41
7.14	Mapa estándar para ficheros de factura	42
7.15	Mapa estándar para ficheros de estado	43
7.16	Mapa a nivel de dominio para ficheros de estado	43
7.17	Lógica en el mapa para la referencia interna del cliente	44
7.18	Lógica en el mapa para generar el nuevo estado	44
8.1	Carpeta de salida en el dominio de test de EDIWIN	46
8.2	Facturas en estado rechazado para PEPPOL_IRAS	47

Índice de tablas

C.1 Relación del TFG con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	62
--	----

CAPÍTULO 1

Introducción

En el contexto actual de creciente digitalización de los procesos empresariales, la facturación electrónica se ha consolidado como una herramienta esencial para la mejora de la eficiencia administrativa, la reducción de costes y la trazabilidad en las transacciones comerciales. Muchas de las administraciones de países de todo el mundo han implementado normativas para la automatización y estandarización del intercambio de facturas. Uno de los países que ha apostado por la adopción de este sistema es Singapur, mediante la implementación de PEPPOL como infraestructura para la facturación entre empresas (B2B), hacia la administración pública (B2G) y de empresas a consumidores (B2C).

Este Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo analizar en detalle el funcionamiento del sistema de facturación electrónica de Singapur abordando el marco normativo pero sobre todo los aspectos técnicos involucrados en el envío y reporte electrónico de facturas. A través de la explicación de un caso práctico realizado en EDICOM, empresa especializada en soluciones globales de integración de datos, se explicará cómo llevar a cabo el proceso de integración de facturas según los requisitos técnicos de las autoridades en Singapur.

1.1 Motivación

La elección de este tema surge de mi experiencia profesional en EDICOM, donde hice las prácticas curriculares y en la que actualmente trabajo, que me ha permitido participar directamente en proyectos de integración de facturación electrónica. Entre ellos, destaca el caso de Singapur, el cual había incorporado recientemente la facturación electrónica obligatoria en el momento de mi incorporación, lo que me permitió trabajar desde el inicio en este desarrollo. Estudiar en profundidad un caso real me ha permitido no solo aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera, sino también profundizar en aspectos técnicos que resultan clave en mi desarrollo profesional.

Considero que este tema puede resultar de gran interés en un contexto en el que cada vez más países están adoptando normativas de facturación electrónica obligatoria. Además, el caso de Singapur es particularmente significativo ya que ha sido el primer país fuera de Europa en adoptar el estándar PEPPOL como base para su sistema nacional de facturación electrónica, lo que ha hecho que se convierta en un referente en la región Asia-Pacífico.

1.2 Objetivos

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es diseñar, desarrollar e implantar una solución de integración para la facturación electrónica de una filial ubicada en Singapur, cumpliendo con la normativa local que exige el uso de la red PEPPOL y el reporte de facturas a la Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS).

Para poder alcanzar este propósito será necesario:

- Analizar el marco legal y técnico que regula la facturación electrónica en Singapur.
- Diseñar una solución adaptada a las necesidades del cliente objeto de esta implementación.
- Definir el formato de integración de facturas y estatus con el cliente.
- Configurar los entornos necesarios para garantizar la correcta gestión y validación de documentos electrónicos.
- Establecer las comunicaciones entre el ERP del cliente y la plataforma EDICOM asegurando un flujo estable.
- Desarrollar los mapeados necesarios para la conversión al formato requerido por la normativa.
- Validar el correcto funcionamiento del flujo de integración mediante pruebas iterativas con el cliente.
- Implantar la solución en el entorno de producción, realizando un seguimiento posterior que garantice la estabilidad del sistema y la correcta operativa del cliente.

1.3 Impacto esperado

El presente trabajo contribuirá a una mejor comprensión del concepto de facturación electrónica y, en particular, del sistema implementado en Singapur desde una perspectiva normativa y técnica.

Además, este estudio aportará valor a EDICOM al documentar el procedimiento seguido y los retos técnicos y normativos, lo que facilitará la implementación de proyectos similares en el futuro. Por otro lado, servirá para identificar posibles mejoras en los procesos de integración, ofreciendo una base sólida para futuros desarrollos y adaptaciones en otros países.

Finalmente, espero que este trabajo también contribuya al conocimiento académico en el ámbito de la facturación electrónica, ayudando a visibilizar la importancia de la estandarización y digitalización en la gestión administrativa.

1.4 Estructura de la memoria

Esta memoria se estructura en capítulos que permiten recorrer de forma ordenada el desarrollo desde esta introducción hasta las conclusiones finales. A continuación se describe brevemente el contenido de cada uno sin tener en cuenta la introducción:

1. El **Capítulo 2: "Estado del arte"** revisa la evolución y situación actual de la facturación electrónica y las obligaciones regulatorias en Singapur.

2. El **Capítulo 3: "Marco teórico"**, expone los conceptos fundamentales necesarios para comprender la facturación electrónica y los estándares relacionados.
3. El **Capítulo 4: "Metodología y plan de trabajo"**, describe el enfoque seguido y la manera en que se organizó el trabajo. Además, explica las fases seguidas durante el desarrollo del proyecto.
4. El **Capítulo 5: "Análisis del problema"**, describe las características del cliente y su contexto, identificando sus necesidades específicas para plantear la solución más adecuada.
5. El **Capítulo 6: "Diseño de la solución"**, incluye la arquitectura del sistema, el diseño detallado de sus componentes y las tecnologías empleadas.
6. El **Capítulo 7: "Desarrollo de la solución"**, detalla las configuraciones realizadas, los ficheros de integración, las comunicaciones y los mapeados implementados.
7. El **Capítulo 8: "Pruebas e Implantación"**, recoge las pruebas realizadas, el proceso de paso a producción y el posterior periodo de seguimiento.
8. El **Capítulo 9: "Conclusiones"**, presenta los resultados alcanzados y analiza la relación del trabajo con los estudios cursados.

La memoria se complementa con un anexo, donde se incluye un Glosario de términos técnicos, que permite aclarar conceptos específicos al lector.

CAPÍTULO 2

Estado del arte

En el presente capítulo se contextualiza el marco de la evolución y situación actual de la facturación electrónica, tanto a nivel global como en el caso específico de Singapur. Para ello, se analizará su origen y desarrollo, el papel de PEPPOL como eje de interoperabilidad y la implementación del sistema InvoiceNow en Singapur. Finalmente, se presentará el papel de EDICOM como empresa clave en soluciones de facturación electrónica a nivel global.

2.1 Panorama global y evolución de la facturación electrónica

La facturación electrónica es un proceso que consiste en el intercambio de facturas entre un proveedor y un comprador, utilizando un formato estructurado que permite su tratamiento automático, tal y como se define en la Directiva 2014/55/UE [1]. A diferencia de las facturas en papel o en formatos no estructurados (como PDF), la factura electrónica se encuentra en un formato legible por máquinas, lo que facilita su integración directa en los sistemas contables. Esta automatización contribuye a la eficiencia administrativa, reduce los errores humanos y mejora la trazabilidad de las operaciones comerciales.

El estudio de la facturación electrónica resulta especialmente relevante en un contexto global marcado por la digitalización de los procesos empresariales y la eliminación progresiva del papel. Cada vez más gobiernos y organizaciones apuestan por soluciones tecnológicas que simplifican los procedimientos administrativos, fortalecen la transparencia y reducen costes operativos. En este sentido, investigaciones académicas recientes destacan que la implantación de la factura electrónica en la Unión Europea ha generado avances significativos en eficiencia, sostenibilidad y cohesión transfronteriza en el marco del proyecto GOV2EU [2].

A lo largo de los años, se han desarrollado distintas tecnologías y estándares para dar soporte a la facturación electrónica, como pueden ser:

- **UBL (Universal Business Language)**, como formato abierto y ampliamente utilizado.
- **Facturae**, estándar nacional en España.
- **EDI (Electronic Data Interchange)**, en sus diversas implementaciones.

No obstante, uno de los principales retos ha sido alcanzar una interoperabilidad efectiva entre sistemas de diferentes países y sectores, al mismo tiempo que se garantiza la conformidad legal y fiscal de los documentos electrónicos.

En Europa, la Directiva 2014/55/EU del Parlamento Europeo y del Consejo sobre facturación electrónica en la contratación pública [3] marcó un hito al establecer un estándar común para la facturación electrónica en contratos públicos, impulsando la adopción del estándar PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-Line) como solución interoperable. PEPPOL no solo facilita el intercambio seguro de facturas entre proveedores y organismos públicos, sino que también promueve la integración entre países, lo que ha favorecido su expansión internacional [6].

A nivel global, organismos como la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (UNECE) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) promueven la definición de estándares técnicos y marcos regulatorios que faciliten la adopción de la facturación electrónica de forma segura y eficiente. En este contexto, numerosos países han desarrollado sistemas nacionales basados en estándares abiertos, con el doble objetivo de garantizar la eficiencia administrativa y asegurar la interoperabilidad.

Un ejemplo destacado es Singapur, que se ha posicionado como referente en la región Asia-Pacífico gracias a la adopción temprana del estándar PEPPOL en su sistema nacional de facturación electrónica. Además, ha desarrollado una adaptación específica denominada PEPPOL PINT-SG, que ajusta el estándar internacional a los requisitos fiscales y regulatorios locales.

En las siguientes secciones se analiza en detalle la implementación de la facturación electrónica en Singapur y su integración dentro del ecosistema global.

2.2 Principales formatos y estándares utilizados históricamente

En el ámbito de la facturación electrónica, el uso de formatos estructurados y estándares es esencial para garantizar la interoperabilidad entre diferentes sistemas. Estos elementos definen cómo se representa y transmite la información de una factura, asegurando que pueda ser interpretada y procesada automáticamente por el receptor, independientemente de su tecnología o ubicación.

A lo largo de los años, han surgido múltiples enfoques para estructurar la información de las facturas electrónicas. Algunos formatos han sido diseñados para necesidades sectoriales o nacionales concretas, mientras que otros han buscado la estandarización internacional. Entre los formatos más utilizados destacan:

- **XML (eXtensible Markup Language)**

Formato utilizado para almacenar datos de forma legible que permite definir lenguajes de marcas. Es un formato ampliamente adoptado por su flexibilidad y capacidad para representar jerárquicamente la información. Es la base de numerosos estándares actuales, incluido el PEPPOL BIS.

- **JSON (JavaScript Object Notation)**

Formato de texto sencillo para el intercambio de datos, cada vez más presente en integraciones vía API, aunque su adopción en facturación electrónica es menor que la de XML, debido a requerimientos normativos más rígidos.

- **EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport)**

Estándar histórico de intercambio electrónico de datos impulsado por Naciones Unidas. Aunque siguen utilizándose en sector como la logística o la automoción, su uso en facturación electrónica ha disminuido en favor de formatos más modernos y adaptables.

Más allá de los formatos, existen estándares que definen no solo la forma en la que se representan los datos, sino también las reglas y validaciones que deben cumplir los documentos electrónicos para garantizar su correcta interpretación por los sistemas emisores y receptores. Entre los más relevantes destacan:

1. UBL 2.1 (Universal Business Language)

Desarrollado por el consorcio OASIS, es un estándar abierto basado en XML que define un conjunto de esquemas para documentos electrónicos de uso común en el comercio, como facturas, pedidos o albaranes. Su objetivo es ofrecer un formato estructurado y semánticamente claro que permita la interoperabilidad entre sistemas informáticos, reduciendo la necesidad de desarrollos personalizados y facilitando la automatización de procesos [4].

2. CII (Cross Industry Invoice)

Desarrollado por la organización UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business). Está orientado principalmente al intercambio internacional de facturas y se caracteriza por su flexibilidad para adaptarse a diferentes sectores industriales y contextos regulatorios [5]. Al igual que UBL, está basado en XML, pero su modelado de datos responde a una estructura distinta y más genérica.

Aunque ambos estándares son ampliamente utilizados, en la práctica muchas iniciativas nacionales e internacionales optan por adoptar uno de ellos como base adaptándolos para su infraestructura de facturación electrónica. Un ejemplo significativo es PEPPOL, que no constituye un estándar nuevo en sí mismo, sino que se apoya en UBL 2.1 como base y lo adapta a través del perfil PEPPOL BIS Billing 3.0, estableciendo reglas y restricciones específicas que garantizan la interoperabilidad dentro de su red.

Esta tendencia hacia UBL como formato común en redes de alcance internacional ha favorecido su expansión y su reconocimiento como uno de los pilares de la facturación electrónica en la economía digital.

En el siguiente capítulo, dedicado al Marco teórico, se profundizará en los conceptos de formato y estándar, así como en las diferencias entre ambos, con el fin de establecer una base conceptual que permita comprender con mayor claridad las tecnologías y perfiles utilizados en la facturación electrónica.

2.3 PEPPOL como marco de interoperabilidad internacional

PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) es una red internacional que define un conjunto de especificaciones para el intercambio electrónico de documentos comerciales de forma estandarizada. Originalmente, se desarrolló como parte de una iniciativa europea para facilitar las operaciones entre proveedores y administraciones públicas en toda Europa. Con el tiempo, su alcance se ha ampliado más allá del ámbito europeo, siendo adoptado por países como Australia, Japón o Singapur y extendiéndose también a transacciones entre empresas (B2B).

La gestión del sistema está a cargo de OpenPeppol, una organización internacional sin ánimo de lucro formada por miembros del sector público y privado. Su gobernanza es democrática y transparente: las organizaciones miembro establecen la agenda, eligen representantes para dirigir el Managing Committee (responsable del desarrollo estratégico) y el Coordinating Committee (encargado del desarrollo técnico), además de designar voluntarios que contribuyen continuamente a la mejora de OpenPeppol y de la red PEPPOL [6].

Desde el punto de vista técnico, la infraestructura de PEPPOL se apoya en tres elementos fundamentales: los Access Points (APs), el Service Metadata Publisher (SMP) y el Service Metadata Locator (SML).

El uso de PEPPOL presenta ventajas significativas para la digitalización de los procesos de negocio, entre las que destacan:

- **Reducción de costes:** al unificar y estandarizar el intercambio de documentos se elimina la necesidad de múltiples soluciones, lo que reduce gastos de mantenimiento, formación y errores humanos.
- **Interoperabilidad universal:** gracias a su arquitectura basada en APs, SMP y SML, cualquier participante de la red puede conectarse de forma segura con cualquier otro, lo que facilita la expansión comercial.
- **Automatización de procesos:** la estandarización y validación automática de documentos agiliza las operaciones administrativas, disminuye la carga de trabajo manual y minimiza errores, por ejemplo, en la gestión de facturas.

La arquitectura detallada de la red PEPPOL se abordará en capítulos posteriores.

2.4 Desarrollo e implantación de la facturación electrónica en Singapur

Ante la creciente necesidad de modernizar sus procesos administrativos y promover la eficiencia en las transacciones comerciales, el Gobierno de Singapur tomó la decisión en 2018 de adoptar la red PEPPOL como estándar nacional para la emisión y recepción de facturas electrónicas. Singapur se convirtió así en el primer país fuera de Europa en implementar oficialmente esta infraestructura, designando a la Infocomm Media Development Authority (IMDA) como autoridad nacional PEPPOL Authority, encargada de la regulación, supervisión y desarrollo del sistema a nivel local.

La IMDA desempeña un papel fundamental en la implantación del sistema, agrupando sus funciones en tres ejes principales:

- Establecer la infraestructura técnica y normativa garantizando la seguridad, escalabilidad y compatibilidad con sistemas empresariales locales.
- Autorizar y regular los Access Points.
- Gestionar el registro único de entidades en el PEPPOL Directory, que permite identificar inequívocamente a cada empresa y habilitar el intercambio electrónico de documentos.

La evolución del sistema puede resumirse en varios hitos clave:

- **Mayo de 2018:** anuncio oficial de la adopción de PEPPOL y designación de la IMDA como autoridad nacional.
- **Enero de 2019:** lanzamiento de la red nacional con 11 puntos de acceso certificados, lo que permitió a las empresas comenzar a emitir facturas de forma segura y estandarizada.
- **2020:** integración con los organismos públicos, habilitando el envío directo de facturas electrónicas al Estado.

- **2021:** el sistema fue rebautizado como InvoiceNow, para alinearlo con el sistema de pagos digitales PayNow y facilitar la adopción por parte del sector privado[7].

En la actualidad, InvoiceNow es el canal predeterminado para emitir facturas al sector público y la Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) ha establecido el requisito *GST InvoiceNow Requirement*. Esta norma obliga a las empresas registradas en el impuesto sobre bienes y servicios (GST) a transmitir electrónicamente sus facturas a través de InvoiceNow, con una implantación gradual en varias fases que empezó en mayo de 2025 con la adopción voluntaria anticipada.

El sistema de facturación electrónica implementado en Singapur soporta distintos flujos de intercambio de documentos, principalmente orientados a relaciones Business to Business (B2B) y Business to Consumer (B2C). La descripción técnica detallada de estos procesos se presentará en capítulos posteriores.

2.5 EDICOM como actor clave en la facturación electrónica

EDICOM es una compañía multinacional especializada en integración electrónica de datos, facturación electrónica y cumplimiento fiscal, fundada en 1995. Con más de 25 años de experiencia, las soluciones en la nube de EDICOM facilitan el intercambio de más de 500 millones de transacciones al año gracias a una infraestructura robusta en modo SaaS con garantía de máxima disponibilidad y monitorización continua 24/7. Actualmente, la empresa cuenta con más de 700 empleados, más de 12 oficinas en todo el mundo y proyectos activos en más de 75 países [8].

La plataforma global de EDICOM permite centralizar los procesos facilitando la adaptación a normativas locales en múltiples países. Esta solución está diseñada para automatizar la emisión y recepción de facturas, integrarse con sistemas ERP y escalar conforme crece la operativa internacional.

En relación con el mercado singapurense, EDICOM desempeña un papel clave como proveedor global de soluciones de facturación electrónica plenamente compatible con la infraestructura PEPPOL y como Access Point certificado en Singapur. Su plataforma en la nube, integrada con los sistemas ERP de las empresas, permite emitir y recibir facturas electrónicas en el formato local PINT-SG. Gracias a que opera sobre infraestructura propia, sin intermediarios, ofrece a las empresas un servicio seguro, escalable y libre de mantenimientos locales, además de la posibilidad de centralizar las comunicaciones electrónicas con clientes y organismos públicos de distintos países bajo un mismo entorno tecnológico [9].

Este trabajo se desarrolla en el marco de mi experiencia profesional en EDICOM, aplicando directamente los conocimientos adquiridos en la implementación de flujos de facturación electrónica en Singapur.

CAPÍTULO 3

Marco teórico

En este capítulo se presenta el marco teórico necesario para comprender en profundidad los aspectos técnicos, operativos y normativos relacionados con la facturación electrónica, con especial énfasis en el estándar PEPPOL y su perfil de implementación en Singapur. A lo largo del capítulo se abordarán los conceptos de estándar y formato, la arquitectura y funcionamiento de la red PEPPOL, así como los flujos específicos definidos en el sistema InvoiceNow.

Este marco teórico establece las bases conceptuales y técnicas necesarias para el posterior estudio y análisis del problema, facilitando la comprensión de la solución implementada.

3.1 Estándares y formatos

La facturación electrónica se apoya tanto en formatos de transmisión de datos como en estándares que definen el contenido y las reglas de negocio aplicables a dichos datos. Comprender la diferencia entre ambos conceptos y conocer las alternativas más extendidas es imprescindible para conocer cómo se construyen, validan y procesan las facturas electrónicas.

En esta sección se presenta, en primer lugar, una breve distinción entre formato y estándar para evitar confusiones terminológicas. A continuación, se introducen las especificaciones de implementación vinculadas a la red PEPPOL, especialmente PEPPOL BIS Billing 3.0, y la adaptación al contexto singapurense PEPPOL PINT-SG.

3.1.1. Diferencia entre formato y estándar

En el contexto de la facturación electrónica, es importante distinguir entre formato y estándar, ya que aunque están estrechamente relacionados, cumplen funciones distintas en la representación e intercambio de datos.

Un formato describe la estructura técnica y la sintaxis en la que se codifica la información. Define cómo se representan los datos en un documento electrónico para que puedan ser interpretados por un sistema informático. Ejemplos de formatos habituales en facturación electrónica son XML o JSON que ya se han introducido en capítulos anteriores. Estos formatos no determinan por sí mismos el contenido de una factura, su función es puramente estructural y sintáctica definiendo la forma en que la información se organiza y transmite.

Un estándar, en cambio, establece que datos deben incluirse en el documento y las reglas de negocio asociadas a esos datos. Especifica campos obligatorios y opcionales, validaciones y relaciones entre elementos asegurando que la factura pueda ser interpretada correctamente en diferentes entornos y jurisdicciones. Ejemplos de estándares en facturación electrónica son UBL 2.1[4] o CII[5]. Si avanzamos un nivel más de concreción encontramos las especificaciones que adaptan las estructuras y reglas de los estándares a contextos concretos.

De forma simplificada, el formato es el contenedor técnico y el estándar es el conjunto de reglas y requisitos de contenido. Por ejemplo, el formato XML se utiliza para implementar el estándar UBL 2.1. En el caso de PEPPOL, el estándar UBL 2.1 se concreta mediante la especificación PEPPOL BIS Billing 3.0, que establece un conjunto de reglas, restricciones y buenas prácticas para garantizar la interoperabilidad entre los distintos actores de la red.

3.1.2. PEPPOL BIS Billing 3.0

PEPPOL BIS Billing 3.0[10] es la especificación técnica desarrollada por OpenPEPPOL para la facturación electrónica, basada en el estándar UBL 2.1 y alineada con la norma europea EN 16931[11]. Su objetivo es establecer un marco común que garantice la interoperabilidad entre países y entre distintos sectores, definiendo no solo el formato de la factura, sino también las reglas de negocio, restricciones y buenas prácticas necesarias para asegurar la correcta interpretación de los documentos en la red PEPPOL.

A diferencia de un estándar genérico, PEPPOL BIS Billing 3.0 no constituye un nuevo estándar sino que actúa como un perfil de implementación que restringe y especializa el estándar base, estableciendo:

- Qué elementos del estándar UBL son obligatorios, opcionales o no permitidos.
- Qué validaciones de contenido deben aplicarse.
- Qué escenarios de negocio admite la red PEPPOL para la facturación electrónica.

Existen dos elementos clave para garantizar la correcta interpretación y validación de las facturas electrónicas respecto a su contexto, los campos **CustomizationID** y **ProfileID**. Estos son dos metadatos críticos que indican cómo debe interpretarse el documento y en qué contexto de negocio se usa:

- El campo **CustomizationID** identifica de manera única el conjunto de reglas, restricciones y especificaciones que sigue el documento. En el caso de PEPPOL BIS Billing 3.0, este valor confirma que la factura cumple tanto con la norma europea EN 16931 como con el perfil técnico definido por PEPPOL.

Ejemplo de valor:

```
<cbc:CustomizationID>  
urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0  
</cbc:CustomizationID>
```

Este campo permite que los Puntos de Acceso y los sistemas de recepción validen la factura de acuerdo con las reglas exactas esperadas. Si el valor es incorrecto o está ausente, el documento puede ser rechazado automáticamente.

- El campo **ProfileID** especifica el contexto de proceso o escenario de negocio en el que se utiliza la factura, como por ejemplo facturación básica, facturación vinculada a pedidos o a contratos específicos. Este identificador permite que los sistemas de los participantes seleccionen las reglas de validación y los flujos de negocio concretos.

Ejemplo:

```
<cbc:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</cbc:ProfileID>
```

En este caso, se indica que la factura corresponde al perfil estándar de facturación básica.

En conclusión, la especificación PEPPOL BIS Billing 3.0 constituye la base común para el intercambio de documentos en la red PEPPOL y actúa como punto de partida para el desarrollo de adaptaciones nacionales o sectoriales. A partir de esta especificación se definió el modelo internacional PEPPOL PINT, cuyo propósito es facilitar la adopción global de la facturación electrónica dentro de la infraestructura PEPPOL. Sobre este núcleo, cada país puede establecer su propio perfil nacional incorporando requisitos específicos.

En el caso de Singapur, ese perfil se denomina PEPPOL PINT-SG, el cual conserva la estructura derivada de PEPPOL BIS Billing 3.0, pero incorpora particularidades propias de su marco tributario y del sistema nacional de facturación electrónica InvoiceNow.

3.1.3. PEPPOL PINT SG

PEPPOL PINT-SG (Peppol INternational – SinGapore) es la adaptación local de la especificación PEPPOL BIS Billing 3.0 a los requisitos fiscales y normativos de Singapur [12]. Su desarrollo ha sido liderado por la Infocomm Media Development Authority (IMDA) en colaboración con OpenPeppol, con el objetivo de evolucionar el sistema nacional InvoiceNow, implantado en 2019 para promover el intercambio electrónico de facturas.

Este perfil local no crea un nuevo estándar, sino que especializa y restringe PEPPOL BIS Billing 3.0 para garantizar tanto el cumplimiento tributario como la interoperabilidad dentro del marco jurídico singapurense. Entre sus principales adaptaciones se incluyen:

- **Sustitución del IVA por GST (Goods and Services Tax):** modificación de las reglas de cálculo y redondeo para ajustarse al régimen fiscal de Singapur.
- **Códigos y métodos de pago locales:** compatibilidad con prácticas bancarias como GIRO (débito directo) o transferencias mediante UEN (Unique Entity Number) vinculadas a PayNow Corporate.

En un primer momento, la facturación electrónica en Singapur se basaba directamente en PEPPOL BIS Billing 3.0. Sin embargo, en el marco de la estrategia internacional PEPPOL PINT (Peppol International) impulsada por OpenPeppol, la IMDA planificó la migración hacia el perfil PINT-SG para unificar las implementaciones y reforzar la interoperabilidad global. La transición se organizó en varias fases:

- **2024:** adopción voluntaria.
- **Enero de 2025:** uso obligatorio para proveedores registrados.
- **Finales de 2025:** retirada definitiva de PEPPOL BIS 3.0 en Singapur.

Desde el punto de vista técnico, PEPPOL PINT-SG se desarrolla siguiendo la metodología PINT para la creación de perfiles locales. Esto supone la definición de un modelo semántico basado en UBL 2.1, acompañado de un mapeo sintáctico en XML, el uso de listas de códigos controlados y la aplicación de reglas de validación mediante Schematron, además de la publicación de ejemplos oficiales de documentos para guiar a los usuarios.

A modo de síntesis, PEPPOL PINT SG no es simplemente una localización técnica, sino una especialización normativa y operativa que posibilita el uso del sistema global PEPPOL en el contexto específico de Singapur. Su implementación garantiza interoperabilidad internacional, cumplimiento tributario y un alto grado de automatización.

En el siguiente apartado se abordará la arquitectura y funcionamiento de la red PEPPOL, para comprender el marco técnico en el que estos perfiles operan y cómo las transacciones son posibles entre los diferentes participantes de la red.

3.2 Arquitectura y funcionamiento de la red PEPPOL

PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-Line) está diseñado para permitir el intercambio seguro, estandarizado e interoperable de documentos electrónicos entre empresas y administraciones públicas de distintos países. Para lograrlo, emplea una arquitectura distribuida y basada en estándares abiertos, evitando la dependencia de un único proveedor y garantizando que cualquier participante pueda conectarse a través de un Punto de Acceso acreditado.

La infraestructura PEPPOL se sustenta en tres elementos principales:

1. La red PEPPOL, la cual consta de los siguientes elementos:
 - **Access Points (APs)**
Puntos de acceso certificados por OpenPeppol que actúan como nodos para el envío y recepción de los documentos. Toda la comunicación dentro de la red debe realizarse a través de APs.
 - **Service Metadata Publisher (SMP)**
Registro descentralizado que proporciona información sobre los puntos de acceso y los tipos de documento que puede recibir un participante de la red.
 - **Service Metadata Locator (SML)**
Registro central que identifica el SMP correspondiente a cada participante mediante un identificador único para facilitar el enrutamiento.
2. El estándar PEPPOL-UBL, una variante del Universal Business Language (UBL).
3. Las especificaciones de interoperabilidad, cuyos requisitos funcionales y técnicos se recogen en las PEPPOL BIS (Business Interoperability Specifications). Estas especificaciones incluyen documentos como facturas electrónicas, órdenes de compra, catálogos electrónicos o avisos de expedición.

En cuanto al modelo operativo de PEPPOL, este sigue la denominada arquitectura de cuatro esquinas (4-Corner Model), en la que intervienen cuatro actores principales:

- **Corner 1:** Emisor del documento electrónico.
- **Corner 2:** Punto de acceso del emisor.
- **Corner 3:** Punto de acceso del receptor.

■ Corner 4: Receptor del documento electrónico.

En el modelo PEPPOL de cuatro esquinas, el proceso de intercambio de facturas electrónicas se desarrolla en varias etapas:

1. El emisor envía su factura a través de su Punto de Acceso PEPPOL.
2. El AP del emisor valida el documento, realiza las transformaciones necesarias y lo enruta hacia el AP del receptor.
3. El AP del receptor entrega la factura al sistema interno del destinatario final.

Gracias a esta arquitectura, cualquier participante de la red puede intercambiar documentos con otro, sin importar su ubicación geográfica ni el proveedor de servicios que utilice.

Para que un documento pueda ser entregado correctamente en la red PEPPOL, es necesario identificar de manera única al destinatario. Esta función la cumple el PEPPOL ID (también denominado Participant Identifier), un código estandarizado que distingue a cada organización registrada en la red.

El PEPPOL ID se compone de dos elementos: Un código de esquema (schemeID), que define el sistema de identificación utilizado en cada país junto con Un identificador propio de la empresa, asignado por la autoridad competente.

Por ejemplo, en Singapur se emplea el esquema 0195, correspondiente al UEN (Unique Entity Number). Esto genera identificadores como por ejemplo:

0195:SGUEN123456A

Donde 0195 indica el esquema de identificación y SGUEN123456A corresponde al UEN asignado por la autoridad nacional.

Este PEPPOL ID se registra en el Service Metadata Publisher (SMP), directorio que asocia a cada participante con los tipos de documentos y perfiles que está habilitado para recibir. Para localizar esta información, el emisor consulta el Service Metadata Locator (SML), que le redirige al SMP correspondiente del destinatario y le proporciona los datos técnicos necesarios para el envío.

Este sistema de identificación y enrutamiento garantiza que, independientemente de la ubicación geográfica o del proveedor tecnológico, cualquier documento electrónico pueda ser entregado de forma segura, válida y conforme a las reglas de negocio establecidas en PEPPOL.

La Figura 3.1 muestra un esquema representativo de este modelo de cuatro esquinas y como se relacionan los elementos de la red entre si.

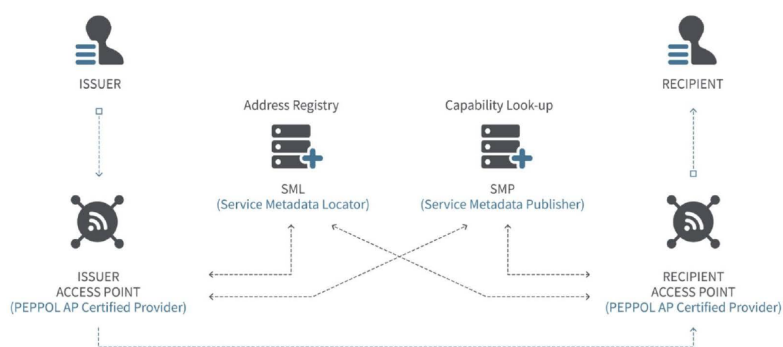


Figura 3.1: Esquema del modelo 4 esquinas de PEPPOL

En los últimos años, PEPPOL ha evolucionado hacia el concepto de arquitectura de cinco esquinas (5-Corner Model), especialmente en el marco de los Controles Continuos de Transacción (CTC). En este esquema, a las cuatro esquinas tradicionales del modelo PEPPOL se suma una quinta entidad: la administración tributaria, que recibe una copia o notificación de cada transacción en tiempo real o casi real.

Este enfoque permite integrar el cumplimiento fiscal directamente en el flujo de facturación electrónica, lo que facilita la supervisión de operaciones y contribuye a la reducción del fraude.

La Figura 3.2 muestra un esquema representativo de este modelo de cinco esquinas.

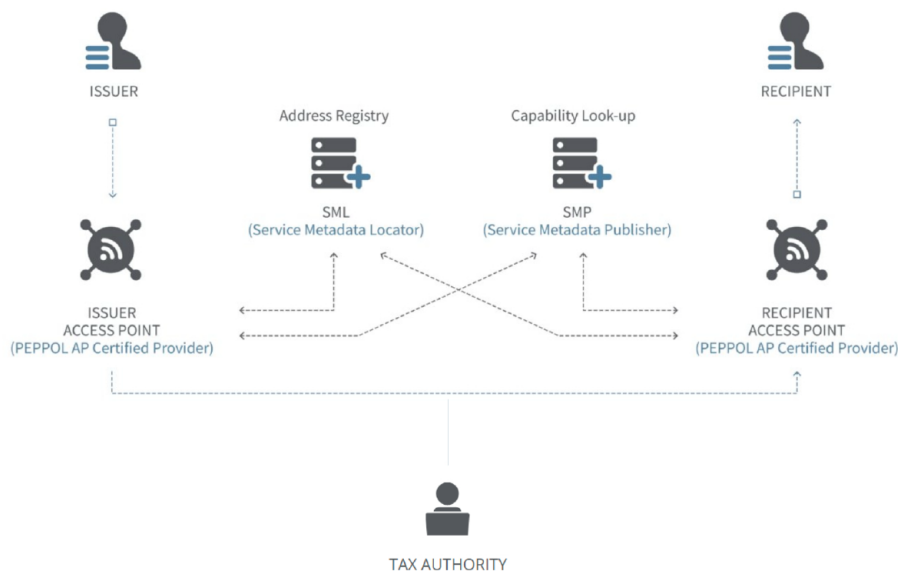


Figura 3.2: Esquema del modelo 5 esquinas de PEPPOL

Este modelo de 5 esquinas es el implementado en el caso de Singapur, incorporando a la Autoridad Tributaria (IRAS) como quinta esquina dentro de su sistema nacional InvoiceNow. De este modo, la IRAS recibe automáticamente los datos de las facturas electrónicas con fines fiscales. En la siguiente sección se analiza cómo se ha implementado este modelo, así como los flujos específicos que regulan el intercambio de facturas electrónicas en dicho país.

3.3 Implementación de PEPPOL en Singapur y flujos específicos de InvoiceNow

La implementación de la red PEPPOL en Singapur se materializa a través de InvoiceNow, la infraestructura nacional de facturación electrónica gestionada por la Infocomm Media Development Authority (IMDA). Este sistema conecta a empresas y administración pública mediante Puntos de Acceso acreditados, garantizando la interoperabilidad con otros países de la red PEPPOL y adaptando sus especificaciones al marco normativo y fiscal singapurense mediante el perfil PEPPOL PINT-SG [7].

Tal y como se ha introducido en la sección anterior, la red InvoiceNow de Singapur se basa en la arquitectura de cinco esquinas (5-Corner Model). En este esquema, el flujo operativo de una factura electrónica sigue los siguientes pasos:

1. La factura emitida por una empresa singapurense se transmite desde el emisor a su Punto de Acceso PEPPOL (Corner 2).
2. El Punto de Acceso del emisor valida el documento y lo enruta hacia el Punto de Acceso del receptor (Corner 3).
3. Cuando tanto emisor como receptor están registrados en Singapur y la operación está sujeta al Goods and Services Tax (GST), el sistema envía de manera simultánea una copia estructurada de los datos a la IRAS (Corner 5).

De esta forma, Singapur incorpora un componente fiscal al modelo estándar de PEPPOL sin afectar a su interoperabilidad internacional.

El sistema distingue dos escenarios principales:

- **Facturación sujeta a GST**, con transmisión simultánea a IRAS como parte del cumplimiento obligatorio del GST InvoiceNow Requirement.
- **Facturación no sujeta a GST**, en la que el flujo sigue el modelo PEPPOL estándar de cuatro esquinas, sin intervención de la autoridad tributaria.

A efectos de operaciones, InvoiceNow define flujos específicos en función del canal de transmisión y de la obligación de reporte fiscal. A continuación se describen los principales.

3.3.1. Flujos Business to Business (B2B)

En el ámbito de facturación entre empresas, donde las transacciones suelen tener un mayor valor y un impacto directo en la deducción y liquidación del GST, InvoiceNow contempla cuatro escenarios principales de intercambio de facturas. Estos se diferencian en función del canal de transmisión utilizado y del momento en que se produce el reporte a la IRAS:

- **Flujo 1A – Emisión por PEPPOL con transmisión inmediata a IRAS** (Figura 3.3)
La empresa emisora envía la factura a través de la red PEPPOL a su cliente. Una vez confirmada la entrega, el mismo Punto de Acceso transmite automáticamente una copia del documento a la IRAS.

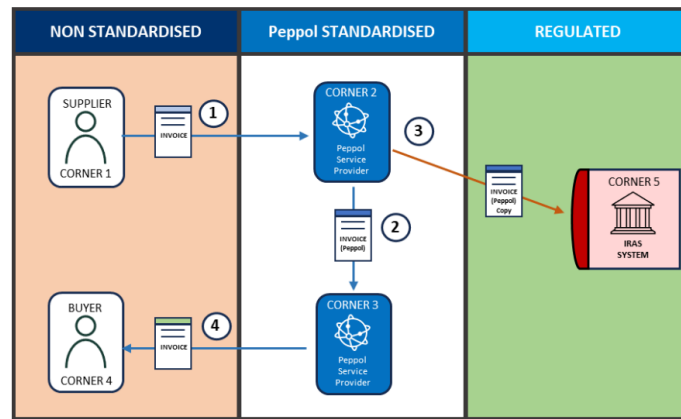


Figura 3.3: Representación del flujo 1A

- **Flujo 1B – Recepción por PEPPOL con reporte diferido a IRAS** (Figura 3.4)
La empresa recibe facturas por la red PEPPOL y las registra en su sistema de gestión como facturas de compra. Solo después de ser aprobadas para su pago, los datos se transmiten a la IRAS con una periodicidad definida.

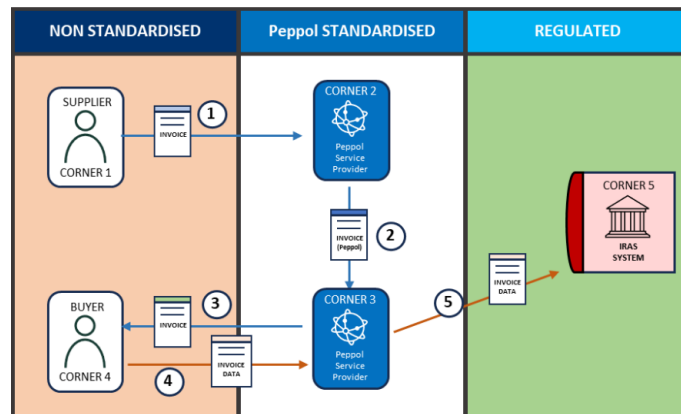


Figura 3.4: Representación del flujo 1B

- **Flujo 2A – Emisión fuera de PEPPOL con envío directo a IRAS** (Figura 3.5)
Cuando la factura no se emite por la red PEPPOL (por ejemplo, en papel o PDF), la empresa debe extraer los datos de su sistema de facturación y remitirlos directamente a la IRAS. Este envío debe realizarse antes o al mismo tiempo que la declaración de GST, siendo recomendable hacerlo de forma periódica.

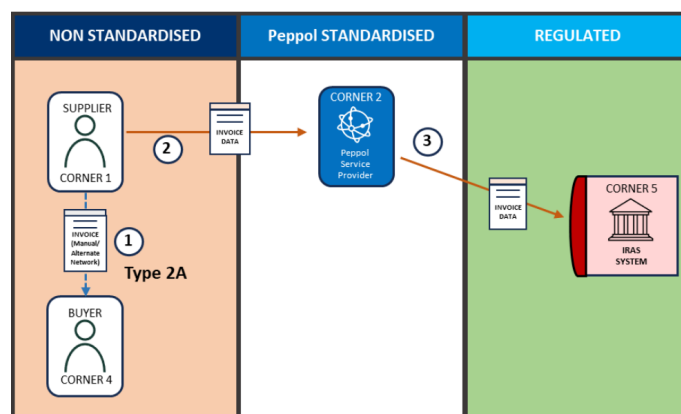


Figura 3.5: Representación del flujo 2A

■ **Flujo 3A – Recepción fuera de PEPOL con reporte a IRAS** (Figura 3.6)

En los casos en que las facturas de compra se reciben por medios distintos a PEPOL (como PDF, EDI no estandarizado o plataformas de compras), la empresa registra los documentos en su sistema, extrae los datos relevantes y los transmite a la IRAS con la frecuencia establecida (diaria, semanal o mensual).

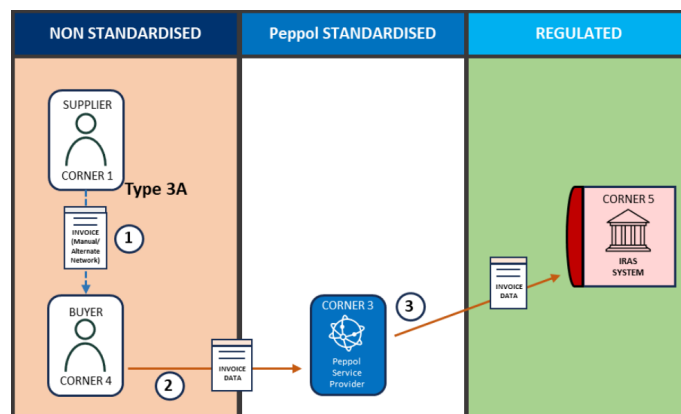


Figura 3.6: Representación del flujo 3A

3.3.2. Flujos Business to Consumer (B2C)

En el caso de las transacciones con consumidores finales, donde el volumen de operaciones es alto pero el valor unitario suele ser bajo, el modelo opta por un enfoque de consolidación en lugar de un reporte individualizado. Esta estrategia evita la sobrecarga administrativa y técnica que supondría transmitir millones de tickets a la IRAS.

En este caso, las ventas realizadas en puntos de venta físicos (POS) se agregan en informes periódicos y tal y como se muestra en la figura 3.7 se transmiten de forma consolidada a la autoridad tributaria (flujo 2B). En este caso, no es necesario identificar al comprador individual, ya que se utilizan identificadores genéricos como “POS” o “STI” (simplified tax invoices).

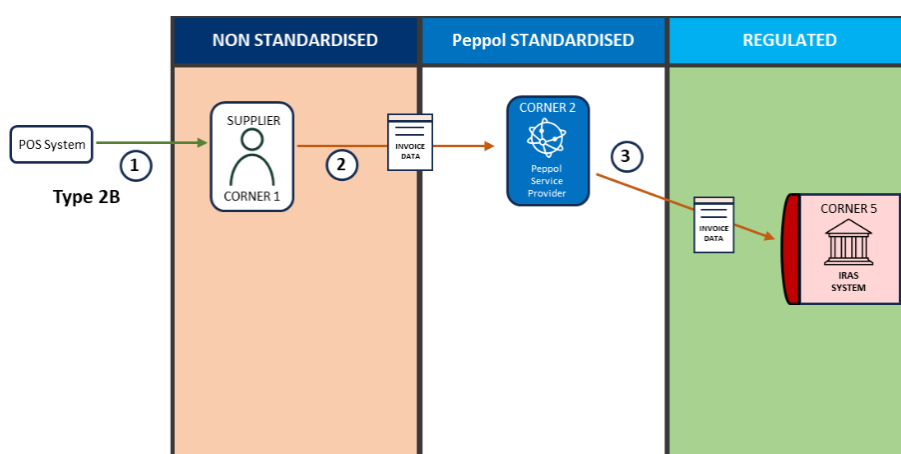


Figura 3.7: Representación del flujo 2B

De manera similar, las compras en efectivo de bajo valor realizadas por las empresas también se consolidan antes del reporte. En lugar de detallar cada proveedor, para el flujo 3B se emplea un identificador genérico como “PCP” en la transmisión a la IRAS (Figura 3.8).

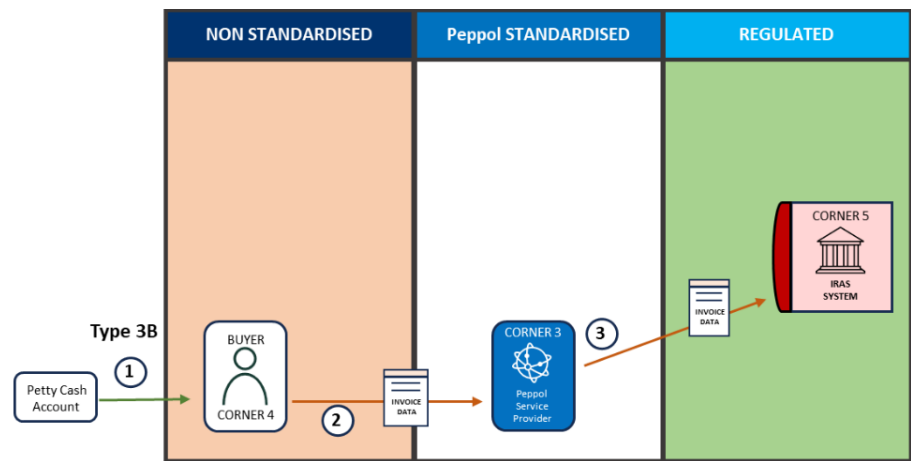


Figura 3.8: Representación del flujo 3B

En conclusión, la implementación de InvoiceNow en Singapur demuestra cómo la red PEPPOL puede adaptarse a las particularidades fiscales y operativas de cada país, integrando de manera eficiente la facturación electrónica con el cumplimiento tributario.

Entre los distintos escenarios descritos, el flujo 1A —emisión por PEPPOL con transmisión inmediata a la IRAS— constituye el modelo más representativo del objetivo de digitalización plena y supervisión fiscal en tiempo real. Por ello, este flujo será el que se utilice como foco principal de referencia en este trabajo.

CAPÍTULO 4

Análisis del problema

El objetivo de este capítulo es presentar al cliente para el que se implementa la solución desde EDICOM y analizar las características que condicionan el desarrollo del proyecto. Se describe brevemente la actividad de la empresa y su filial en Singapur, para después identificar los principales retos que plantea la adaptación a la red PEPPOL InvoiceNow y al marco regulatorio local.

Con ello, se establece el contexto necesario para comprender las necesidades específicas del cliente y los requisitos que debe cubrir la solución propuesta.

4.1 Características del cliente

La empresa objeto de esta solución es una multinacional del sector industrial especializada en la fabricación y distribución de pinturas y recubrimientos. Con más de un siglo de trayectoria y presencia en más de 60 países, la compañía se ha consolidado como un referente mundial en soluciones de recubrimiento para los mercados industrial, naval, de contenedores y náutico. Su modelo de negocio está fuertemente orientado al ámbito B2B, con una cartera de clientes que incluye empresas industriales, grupos de construcción, compañías navieras y fabricantes de infraestructuras.

En el caso particular de Singapur, la empresa dispone de una filial encargada de la distribución local y de la gestión de relaciones con clientes regionales, lo que la sitúa en la obligación de regirse por las normativas fiscales y comerciales del país. La adopción obligatoria de la red PEPPOL InvoiceNow supone para esta filial el desafío de adaptar sus procesos de facturación al modelo electrónico estandarizado que garantice el cumplimiento fiscal en tiempo real.

En este contexto, la filial en Singapur se encuentra en una fase de transición en la que resulta necesario garantizar la continuidad de sus operaciones mientras adapta sus procesos internos al nuevo marco normativo. Esta situación plantea una serie de necesidades específicas y retos que condicionan el diseño de la solución a implementar, los cuales se analizan en detalle en la siguiente sección.

4.2 Necesidades y retos

Hasta la entrada en vigor de la obligatoriedad de PEPPOL en Singapur, la filial gestionaba su facturación de manera tradicional a través de su propio ERP. Las facturas se generaban en este sistema, se exportaban en formato PDF y se enviaban posteriormente a los clientes por correo electrónico, tanto en el ámbito local como internacional. Este

procedimiento resultaba suficiente para garantizar la comunicación comercial y el cumplimiento básico de las obligaciones fiscales.

La nueva normativa introduce un gran cambio, las empresas deben abandonar el modelo basado en documentos PDF enviados por email y adoptar un sistema de intercambio estructurado bajo el estándar PEPPOL, al menos para sus clientes locales de Singapur. Esto implica además, la transmisión de determinadas facturas en tiempo real a la Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS).

De este cambio se derivan una serie de necesidades y retos específicos para la empresa y el desarrollo de la solución en EDICOM:

1. Garantizar que todas las facturas emitidas a clientes en Singapur cumplan los requisitos técnicos y legales establecidos por InvoiceNow y por la IRAS.
2. Mantener la capacidad de emitir facturas en formato tradicional (PDF por email) al mismo tiempo que se cumple con el nuevo flujo electrónico exigido en el ámbito local de reporte a la IRAS.
3. Asegurar la conservación íntegra y accesible de las facturas electrónicas durante un periodo mínimo de cinco años, tal y como exige la normativa fiscal de Singapur.
4. Evitar que la transición hacia el nuevo modelo afecte a la relación con clientes o provoque retrasos en la facturación y cobros.

En las siguientes secciones se presentan las diferentes soluciones exploradas desde EDICOM y finalmente, la solución que implementé para este cliente diseñada para responder a estas necesidades y superar los retos identificados.

4.3 Identificación y análisis de soluciones posibles

Ante las diferentes necesidades del cliente, fue necesario analizar diferentes alternativas de integración que permitiesen cumplir con la normativa de facturación electrónica en Singapur y, al mismo tiempo, dar respuesta a esas necesidades del cliente en sus flujos internacionales. Se valoraron dos alternativas de solución diferentes:

1. Integración completa a través de la red PEPPOL

Una primera opción consistía en realizar todos los intercambios de facturas mediante la red PEPPOL, tanto para los interlocutores de Singapur como para los clientes internacionales. Esta solución, aunque homogénea y alineada con el marco normativo local, presentaba una limitación clave: los clientes situados fuera de Singapur no están obligados a operar en la red PEPPOL y, en muchos casos, carecen de la infraestructura necesaria para recibir documentos a través de esta red. Esto hacía esta solución inviable en términos de cobertura y practicidad.

2. Modelo híbrido: PEPPOL para Singapur y PDF para el resto de países

La segunda opción consistía en un enfoque híbrido que combinaba el uso de la red PEPPOL para las facturas emitidas a interlocutores en Singapur asegurando el reporte a la IRAS con el mantenimiento del formato PDF para los clientes internacionales que no disponían de infraestructura PEPPOL. Este modelo permitía dar cumplimiento a la normativa local y, al mismo tiempo, mantener la continuidad de los procesos existentes del cliente a nivel global. Además, ofrecía la flexibilidad necesaria para adaptarse a futuros cambios regulatorios en otros países, con la posibilidad de ampliar gradualmente el uso de PEPPOL si fuera necesario.

Además, se debatió sobre el formato de integración a utilizar. El cliente no contaba con un formato para facturas propio y se valoró la posibilidad de diseñar un formato XML propietario adaptado a sus necesidades internas, pero se optó finalmente por adoptar el formato estándar canónico de EDICOM. La decisión se tomó por motivos de simplicidad, al aprovechar una estructura ya probada y validada, y también por su carácter escalable, ya que facilita futuras implementaciones en otros países en los que la empresa trabaje con EDICOM.

Tras analizar las distintas alternativas, se consideró que la opción más equilibrada era la solución híbrida basada en PEPPOL para Singapur y PDF para el resto de países, utilizando en todos los casos el formato estándar de EDICOM como base de integración.

4.4 Solución propuesta

La solución diseñada parte del ERP del cliente, desde donde se generan las facturas electrónicas utilizando el formato canónico estándar de EDICOM (XML Integration Layout Invoice). Este formato sirve como base común y permite aplicar las transformaciones necesarias para adaptarse a los distintos canales.

A partir de esta base, la solución contempla un modelo híbrido:

- **Clientes en Singapur:** las facturas generadas en el formato canónico se transforman al estándar PEPPOL PINT SG, lo que permite su transmisión a través de la red PEPPOL y asegura la interoperabilidad con los interlocutores locales. De forma paralela, las facturas son reportadas automáticamente a la Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS), cumpliendo con la normativa de Controles Continuos de Transacción (CTC) vigente en el país.
- **Clientes internacionales:** para los receptores situados fuera de Singapur, que no están obligados a utilizar PEPPOL, se mantiene el envío en formato PDF como hasta ahora. No obstante, cada factura genera igualmente un extracto en el formato canónico de EDICOM, el cual se utiliza para reportar la información a la IRAS, garantizando que la autoridad fiscal recibe siempre los datos requeridos con independencia del canal de comunicación utilizado con los clientes.

La solución también contempla la recepción de facturas. En este caso también se establecen dos flujos diferenciados:

- Las facturas de proveedores en Singapur llegan a través de la red PEPPOL en formato PINT-SG, se convierten al formato canónico en la plataforma EDICOM y se integran directamente en el ERP del cliente. Una vez registradas, son reenviadas automáticamente para su reporte a la IRAS.
- Las facturas de proveedores internacionales se reciben en formato PDF, se cargan en el ERP y, de manera similar al flujo de emisión, se genera un extracto canónico que posteriormente se transmite a la autoridad tributaria.

Un elemento clave de la integración es la gestión de estados. Por cada documento procesado, el cliente recibe un fichero de estatus con la respuesta tanto de la plataforma EDICOM (Ediwin) como de la IRAS. De este modo, es posible conocer en tiempo real si la factura ha sido aceptada, rechazada o si contiene errores que requieren corrección, lo que aporta trazabilidad y control en todo el ciclo de facturación.

Por último, la solución incluye el almacenamiento electrónico de las facturas durante cinco años, cumpliendo con la normativa de conservación vigente en Singapur. Esto asegura que la empresa pueda disponer de un histórico completo accesible en todo momento aportando garantías legales.

En conjunto, la solución propuesta combina cumplimiento normativo, flexibilidad operativa y seguridad técnica. Permite a la empresa adaptarse al marco de facturación electrónica de Singapur sin perder la capacidad de relacionarse con clientes internacionales a la vez que refuerza la trazabilidad y control de la información transmitida.

CAPÍTULO 5

Metodología y plan de trabajo

El presente capítulo describe la metodología de trabajo adoptada para la implementación del proyecto, así como el plan de trabajo seguido hasta su puesta en producción.

5.1 Metodología

Para el desarrollo del proyecto se adoptó un enfoque ágil basado en la Efficient Team Methodology (ETM), un marco de trabajo propio de EDICOM que combina los principios de la metodología SCRUM con procedimientos de integración de software validados en múltiples implementaciones previas. Esta metodología organiza los proyectos en sprints semanales, lo que permite entregar avances continuos y verificables, reduciendo riesgos y facilitando la validación progresiva de resultados.

En el caso particular del proyecto de facturación electrónica en Singapur, el uso de ETM se complementó con un régimen de comunicación periódica con el cliente, que incluyó dos reuniones semanales además de contacto continuo por correo electrónico. Estas sesiones se utilizaron para revisar dudas técnicas y operativas, para establecer puntos de control y consensuar los objetivos de cada sprint, asegurando una coordinación fluida y alineada de forma constante a lo largo del desarrollo.

En el siguiente apartado se presenta el plan de trabajo seguido, estructurado en fases que materializan este enfoque metodológico.

5.2 Plan de trabajo

El plan de trabajo seguido para la implementación se estructuró en distintas fases que permitieron avanzar de manera ordenada y controlada hasta la puesta en marcha de la solución. En esta sección se describe el plan de trabajo seguido a lo largo del proyecto. Se detallan las diferentes fases por las que pasó el desarrollo, explicando los objetivos de cada una y las actividades realizadas.

5.2.1. Fase 1: Inicio del proyecto y definición técnica

La primera fase del proyecto consistió en una reunión inicial (kick-off) con el equipo técnico del cliente. El objetivo principal fue sentar las bases del proyecto y acordar los primeros pasos a seguir.

Durante este encuentro se abordaron los siguientes aspectos:

- **Formato de facturación:** se verificó si el cliente disponía de un estándar propio que pudiera aprovecharse para la integración. Al no existir, se decidió trabajar directamente con el formato canónico de EDICOM.
- **Transferencia de ficheros:** se definió el procedimiento para enviar los datos desde el ERP del cliente hacia la plataforma de EDICOM.
- **Comunicación y seguimiento:** se establecieron los canales de comunicación habituales y un régimen de reuniones de control dos veces por semana para supervisar el avance del proyecto.

En definitiva, esta fase permitió alinear expectativas, definir los aspectos técnicos más importantes y organizar la comunicación, de manera que el proyecto pudiera avanzar sobre una base clara y consensuada.

5.2.2. Fase 2: Configuración y validación de los ficheros de integración

Tras la reunión inicial, dio comienzo la segunda fase del proyecto, centrada en el desarrollo técnico y la preparación de la integración. El primer paso fue ayudar al cliente con la adopción del formato canónico de EDICOM. Para facilitar esta tarea, se compartió un documento de propuesta que actuaba como guía detallada del XML Integration Layout Invoice. En él se describían todos los campos del formato, especificando cuáles eran obligatorios o condicionales, el tipo de valores que debían contener, su ubicación dentro de la estructura y la correspondencia con el formato final al que serían transformados antes del envío.

Durante esta fase, las reuniones con el cliente se centraron en resolver dudas sobre el uso de los campos y los requisitos técnicos. En paralelo a este trabajo, se realizaron todas las configuraciones necesarias en el entorno de pruebas de EDICOM. Esto incluyó la definición de las comunicaciones, la preparación del flujo que sigue cada fichero hasta llegar a su formato final y la configuración de la plataforma web EDIWIN, desde la cual el cliente puede consultar y verificar los ficheros antes de su envío definitivo. Estas herramientas serán descritas con mayor detalle en el capítulo correspondiente a las tecnologías utilizadas.

En cuanto a las transformaciones necesarias, fueron necesarios cuatro mapas: dos procedentes del repositorio estándar de EDICOM y otros dos diseñados de forma específica para este proyecto. La descripción detallada de estos mapas se presentará en el capítulo dedicado al desarrollo de la solución.

Finalmente y para concluir esta fase, el cliente fue generando de forma iterativa ficheros XML que se revisaban y validaban hasta lograr una versión sin errores estructurales.

5.2.3. Fase 3: Validación técnica y pruebas integradas

Una vez que el cliente fue capaz de generar ficheros con una estructura válida y ajustada al formato canónico de EDICOM, la siguiente etapa del proyecto consistió en poner a prueba el flujo completo de integración. Para ello, se realizaron envíos controlados al entorno de test de la IRAS, con el fin de verificar el comportamiento de las facturas en condiciones reales de validación.

Durante esta fase se ensayaron los distintos escenarios de facturación habituales del cliente, con el objetivo de comprobar que cada tipo de documento podía ser procesado

sin errores y que, en caso de producirse validaciones negativas, estas quedaban correctamente reflejadas en los ficheros de estatus. Paralelamente, se probó el flujo de emisión a través de la red PEPPOL, asegurando tanto la correcta conversión al formato PINT-SG como su posterior transmisión hacia IRAS.

El objetivo de esta fase era que el cliente replicara todos sus casos reales de negocio dentro del entorno de pruebas, garantizando que los datos gestionados en su ERP eran correctos y suficientes antes del paso a producción. De este modo, no solo se validó la solidez técnica de la solución, sino también su adecuación a las necesidades de la compañía.

Estas pruebas permitieron, al mismo tiempo, familiarizar al cliente con el manejo de los ficheros de estatus, que constituyen la base del seguimiento de cada factura en el circuito. Una vez alcanzado un volumen suficiente de escenarios exitosos y resultados satisfactorios, el proyecto quedó listo para afrontar la fase final de despliegue en producción.

5.2.4. Fase 4: Implantación, seguimiento y cierre del proyecto

Una vez completadas las pruebas en el entorno de test y validado el correcto funcionamiento de todos los escenarios de facturación, se decidió con el cliente que estaban listos para proceder con el despliegue en producción. En esta fase se replicaron en el entorno de producción todas las configuraciones y desarrollos previamente implementados en el entorno de pruebas, garantizando la coherencia entre ambos entornos y evitando posibles desviaciones en el comportamiento del sistema.

Con esta base, el flujo quedó habilitado en los sistemas reales del cliente, lo que permitió comenzar a emitir y recibir facturas a través de la red PEPPOL y reportarlas directamente a la IRAS.

Tras la implantación comenzó un seguimiento que se mantuvo durante las semanas posteriores al despliegue. Finalmente, se dio por cerrado el proyecto en el área de Consultoría, concluyendo así con éxito la implantación.

CAPÍTULO 6

Diseño de la solución

6.1 Arquitectura del sistema

La arquitectura de la solución se organiza en cinco bloques, que representan las etapas del flujo de integración y transmisión de las facturas electrónicas:

- **ERP del cliente:** sistema desde el que se generan las facturas y se exportan en el formato acordado. Constituye el punto de partida del flujo de integración.
- **EDICOM:** núcleo de la solución encargado de recibir los ficheros desde el ERP, aplicar los mapas de transformación y gestionar su transmisión y envío.
- **PEPPOL:** red mediante la que se transmiten los mensajes a IRAS y a los destinatarios finales.
- **IRAS:** organismo gubernamental encargado de recibir y validar las facturas electrónicas.
- **Destinatario final de la factura:** en los casos en los que la factura debe transmitirse al destinatario, este bloque representa la recepción final del documento por parte del destinatario.

La Figura 6.1 muestra esta arquitectura mediante un esquema, en el que se muestran las interacciones entre los cinco componentes principales y el flujo que los conecta.

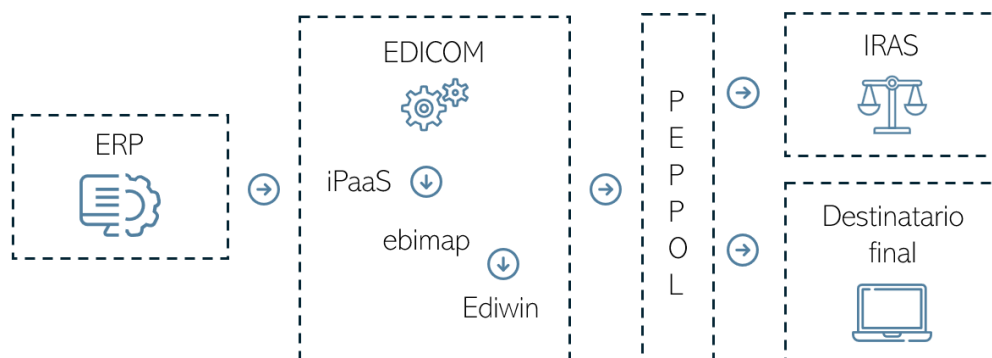


Figura 6.1: Esquema de la arquitectura del sistema

6.2 Diseño detallado

Tras definir la arquitectura general de la solución, es necesario descender a un nivel más específico para describir el flujo interno dentro del bloque de EDICOM. El propósito es detallar la función de cada una de las herramientas implicadas en el recorrido de una factura electrónica, desde su generación en el ERP del cliente hasta su validación y preparación para la transmisión.

El flujo dentro de EDICOM se divide en tres bloques:

1. En primer lugar, el flujo comienza en **iPaaS**, que constituye el punto de acceso inicial a la plataforma. Cuando el cliente publica un documento mediante la llamada a la API, este entorno se encarga de gestionar los procesos necesarios para la transformación de los ficheros. A partir de ahí, se lanzan los distintos mapas en el orden correspondiente hasta que la información se importa en la plataforma web EDIWIN.
2. De forma parcialmente solapada con iPaaS, interviene **Ebimap**, el entorno encargado de almacenar los mapas de transformación. En este espacio se encuentran tanto los mapas desarrollados específicamente para el cliente como el repositorio común que contiene los mapas de transformación estándar accesibles para todos los clientes.
3. Finalmente, los documentos transformados llegan a **EDIWIN**, que actúa como plataforma de supervisión. Desde este entorno, el cliente puede revisar los ficheros antes de su transmisión. Además, se ejecutan validaciones adicionales, tanto estructurales como de contenido, con el fin de garantizar que los documentos cumplen con los requisitos técnicos y están preparados para su envío definitivo.

En la figura 6.2 se muestra una representación de como estos tres elementos interactúan entre sí dentro del ecosistema de EDICOM.

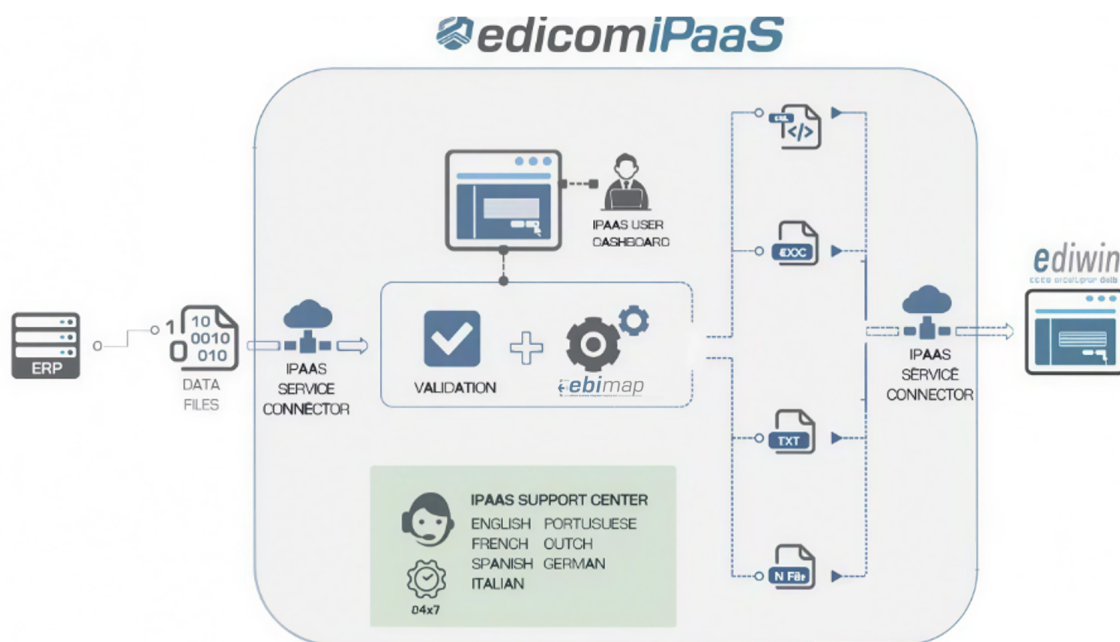


Figura 6.2: Esquema del flujo entre las diferentes herramientas de EDICOM

En este apartado se ha descrito el papel de cada herramienta dentro del flujo de integración sin entrar en su funcionamiento técnico. En la siguiente sección, se presenta con mayor detalle en qué consiste cada una de estas tecnologías/herramientas utilizadas.

6.3 Tecnologías utilizadas

Para poder llevar a cabo la integración, se utilizaron las diferentes herramientas propias de EDICOM específicamente diseñadas para dar soporte a proyectos de facturación electrónica e intercambio de datos. Estas tecnologías forman parte del ecosistema interno de la compañía y permiten gestionar de manera estandarizada procesos complejos de transformación, validación y transmisión de documentos electrónicos.

En este apartado se describen las tres herramientas principales empleadas en el proyecto.

6.3.1. iPaaS

iPaaS (Integration Platform as a Service) es una solución en la nube desarrollada por EDICOM que actúa como middleware entre los sistemas de información del cliente y las herramientas propias de la empresa. Su finalidad principal es centralizar y coordinar las comunicaciones entre aplicaciones, proporcionando un modelo de gestión centralizado que simplifica la administración de integraciones en entornos empresariales complejos. Al tratarse de un servicio en la nube, ofrece además alta disponibilidad, escalabilidad y seguridad.

Uno de los aspectos más destacados de iPaaS es su flexibilidad en materia de conectividad. La plataforma soporta una amplia variedad de protocolos de comunicación, como FTP y SFTP (en modo cliente o servidor), servicios web basados en SOAP, interfaces modernas como REST y APIs, así como conectores específicos para entornos corporativos, por ejemplo SAP o integraciones desarrolladas en Java. Esta diversidad de opciones permite que iPaaS se adapte a distintos escenarios técnicos y garantice la interoperabilidad entre sistemas heterogéneos.

Además de sus funciones de middleware, la plataforma incorpora capacidades avanzadas de gestión y monitorización. Entre ellas se incluyen la definición de aplicaciones y flujos de integración, la configuración de roles como publicadores o suscriptores, la activación de transformaciones y el seguimiento en tiempo real del estado de los procesos. Para ello, iPaaS ofrece paneles de control, métricas de rendimiento y sistemas de alertas que proporcionan una visión completa sobre la ejecución de las integraciones, aspecto crítico en proyectos donde se gestionan grandes volúmenes de transacciones.

Dentro de iPaaS se distinguen varios componentes fundamentales que trabajan de forma conjunta para posibilitar la integración y el procesamiento de los documentos:

- **iPaas Manager:** interfaz web desde la cual se configuran los procesos de integración. A través de esta herramienta es posible definir flujos, establecer reglas, configurar rutas de procesamiento y gestionar adaptadores de conexión.
- **iPaaS Broker:** núcleo central del sistema cuya función principal es coordinar la mensajería y la ejecución de procesos, ocupándose del enrutamiento de los documentos, su formateo y la aplicación de las reglas asociadas a cada transmisión.
- **iPaaS Map (Ebimap):** herramienta gráfica destinada al desarrollo de mapas de transformación que permiten realizar conversiones entre distintos formatos.

- **Protocol Adapter:** capa de conectividad del sistema. Gracias a ella, iPaaS puede enlazar con múltiples orígenes y destinos empleando protocolos estándar.

En la figura 6.3 se muestra la interfaz web de la herramienta:

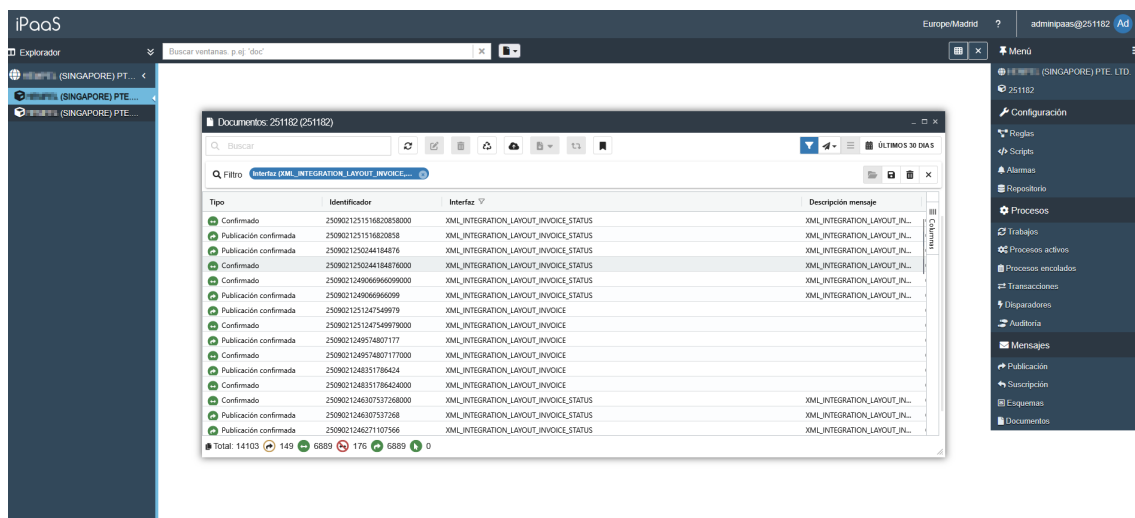


Figura 6.3: Imagen de la herramienta iPaaS

6.3.2. Ebimap

Ebimap es la herramienta de mapeo desarrollada por EDICOM que permite transformar datos desde un modelo de origen hacia un modelo de destino, adaptando la información a los requisitos específicos de cada estándar o normativa. En la práctica, funciona como una capa intermedia en la que los datos procedentes del ERP del cliente se procesan y reorganizan para ajustarse al formato final requerido.

Además de ser el entorno donde se diseñan las transformaciones, Ebimap actúa como repositorio central para el almacenamiento, gestión y ejecución de los mapas desarrollados. Inicialmente, la herramienta se distribuía como una aplicación local instalada en los equipos de los consultores, pero con el tiempo evolucionó hacia un entorno web más moderno, accesible y plenamente integrado con el ecosistema EDICOM.

En su funcionamiento, Ebimap emplea distintos tipos de objetos, entre los que destacan:

- **Interfaces (.IN4):** representan los modelos de datos, tanto de origen como de destino.
- **Mapas (.MA4):** contienen la lógica de transformación, es decir, las reglas que definen cómo los datos del origen deben adaptarse al destino.
- **Listas dinámicas (.LIS):** actúan como tablas de conversión que permiten asociar valores de forma flexible.

Desde la perspectiva del cliente Ebimap es un componente transparente, únicamente recibe un fichero de entrada y obtiene el resultado final, sin tener visibilidad sobre la lógica intermedia. Dicha lógica de transformación es definida y mantenida por los consultores de EDICOM, quienes desarrollan los mapas que especifican cómo debe realizarse cada conversión.

En la figura 6.4 se muestra el repositorio del dominio en Ebimap, donde se almacenan los mapas e interfaces específicos de cada cliente. Asimismo, puede observarse que el repositorio tiene acceso a la carpeta ASSETS, desde la cual se recuperan los mapas de transformación estándar que complementan los desarrollos personalizados.

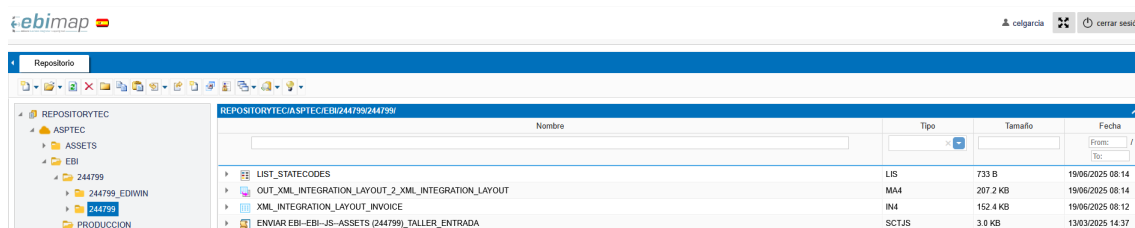


Figura 6.4: Imagen de la herramienta Ebimap

6.3.3. EDIWIN

EDIWIN es la estación de trabajo desarrollada por EDICOM, concebida para facilitar la gestión integral de los intercambios electrónicos de documentos. Desde un punto de vista práctico, y como se aprecia en la Figura 6.5, su interfaz recuerda a la de un cliente de correo electrónico avanzado, adaptado específicamente al tratamiento de mensajes comerciales electrónicos. Su estructura, basada en bandejas de entrada y salida, refleja de manera intuitiva el ciclo de vida de cada documento.

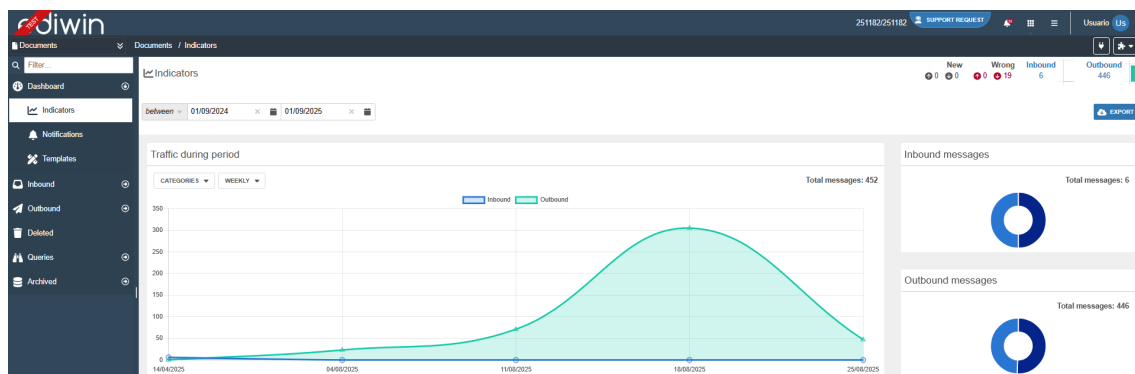


Figura 6.5: Imagen del portal web Ediwin

Con el paso del tiempo, la aplicación ha evolucionado hacia un entorno web, lo que ha incrementado su accesibilidad. Esta transición ha aportado mayor escalabilidad, facilidad de mantenimiento y usabilidad, tanto para los consultores de la compañía como para los usuarios finales.

Entre sus principales funcionalidades destacan:

- Recepción y envío de documentos electrónicos.
- Visualización e impresión de listados con los documentos procesados.
- Generación de nuevos documentos de forma manual mediante pantallas de edición.
- Gestión del estado de los documentos, permitiendo identificar en qué fase del ciclo de vida se encuentran.
- Organización de la información mediante filtros personalizados, lo que facilita la clasificación y agrupación de documentos.

CAPÍTULO 7

Desarrollo de la solución

En el presente capítulo se describe el proceso de desarrollo de la solución diseñada para la facturación electrónica del cliente en Singapur. Tras haber definido la arquitectura general y las herramientas tecnológicas en el capítulo anterior, aquí se detalla cómo se configuraron esas distintas piezas que conforman el sistema. El objetivo es ofrecer una visión clara y ordenada del desarrollo seguido hasta llegar a la solución final.

7.1 Configuración de entornos

La configuración de la plataforma web Ediwin constituyó uno de los pilares del desarrollo de la solución. Ediwin actúa como el espacio central en el que llegan las facturas ya transformadas al formato correspondiente, donde se aplican las validaciones necesarias y desde donde se gestionan los envíos al destino final. Al mismo tiempo, es el punto en el que se reciben las facturas de entrada procedentes de la red PEPPOL, quedando disponibles para su posterior publicación e integración en el ERP del cliente.

En primer lugar, se configuraron los esquemas, que representan el formato de los documentos a procesar en la plataforma. Su función no se limita a describir la estructura, sino que también permiten la aplicación de guías de validación y, en el caso específico de PEPPOL, de schematrones, que verifican tanto reglas de estructura como de contenido antes de que el documento pueda ser enviado. Gracias a estas validaciones combinadas, se asegura que los ficheros cumplan con los requisitos técnicos y normativos exigidos en Singapur y en la red PEPPOL antes del envío evitando el rechazo de los documentos. La configuración de los esquemas se limita a dar permisos a los esquemas en el dominio para que se puedan utilizar para reconocer los documentos.

En segundo lugar, se definieron los interlocutores. En EDIWIN, los interlocutores representan cada uno de los implicados en el intercambio de la información. Cada interlocutor debe contar con un nombre y un código identificador, que permite asociar los documentos a la entidad correspondiente. En el caso del interlocutor propio (la filial del cliente en Singapur), el identificador utilizado fue su VAT number local. A nivel de externos se configuraron tres interlocutores (figura 7.1):

- **PEPPOL**, que representa la transmisión a receptores a través de la red internacional.
- **IRAS**, para la comunicación directa con la autoridad tributaria de Singapur.
- **PEPPOL-IRAS**, utilizado en aquellos flujos que requieren la doble transmisión al destino y a la IRAS.

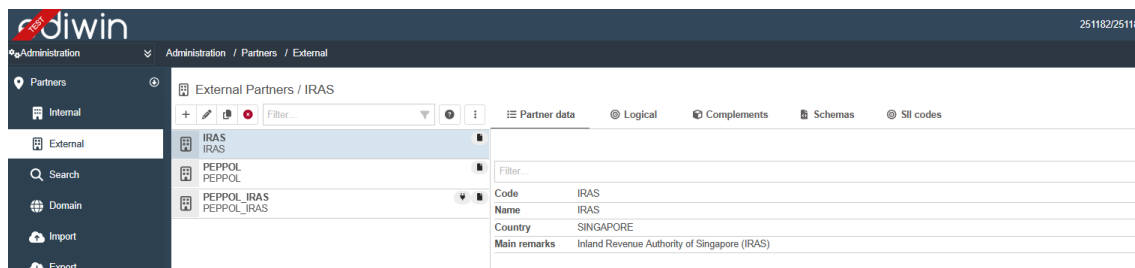


Figura 7.1: Interlocutores externos configurados en Ediwin

Respecto a la configuración de interlocutores, esta se clasifica en dos niveles: Opciones generales y Opciones de procesamiento.

En primer lugar, las opciones generales permiten establecer parámetros básicos como la guía de validación que se utilizará para comprobar el mensaje, o la pantalla de edición manual que se mostrará en EDIWIN en caso de que el usuario quiera modificar el documento antes de su envío.

Por otro lado, las opciones de procesamiento abarcan la lógica vinculada al envío, recepción y tratamiento de los documentos. Dentro de este apartado destacan:

- El **módulo de comunicaciones**, encargado de dirigir los mensajes al buzón virtual del cliente en la red EDICOMnet que conecta con la red PEPPOL.
- El **módulo de ensobrado SBDH**, que encapsula los documentos dotándolos de la estructura de enrutamiento necesaria.
- La opción de **envío automático** que permite que, al importar una factura, esta se envíe automáticamente al destino correspondiente.

Dentro de las opciones de procesamiento también es donde se configuran los complementos específicos, para este proyecto necesitaremos utilizar los complementos "IECTE_IRAS" e "IECTE_EXPORT":

- **IECTE_IRAS**
Permite realizar el envío de facturas a la IRAS, la recepción de su respuesta de aceptación o rechazo y la publicación del resultado en iPaaS para hacerlo accesible al ERP del cliente.
- **IECTE_EXPORT**
Permite la generación de diversos documentos en EDIWIN, como pueden ser los reportes de errores de validación, a partir de los metadatos de los documentos originales. Estos documentos los publica en iPaaS para que el cliente los recoja y los integre en sus sistema.

En la Figura 7.2 se muestra, a modo de ejemplo, la configuración definida para el interlocutor PEPPOL_IRAS. En este caso, ha sido necesario configurar el complemento "IECTE_IRAS" junto con dos instancias del complemento "IECTE_EXPORT".

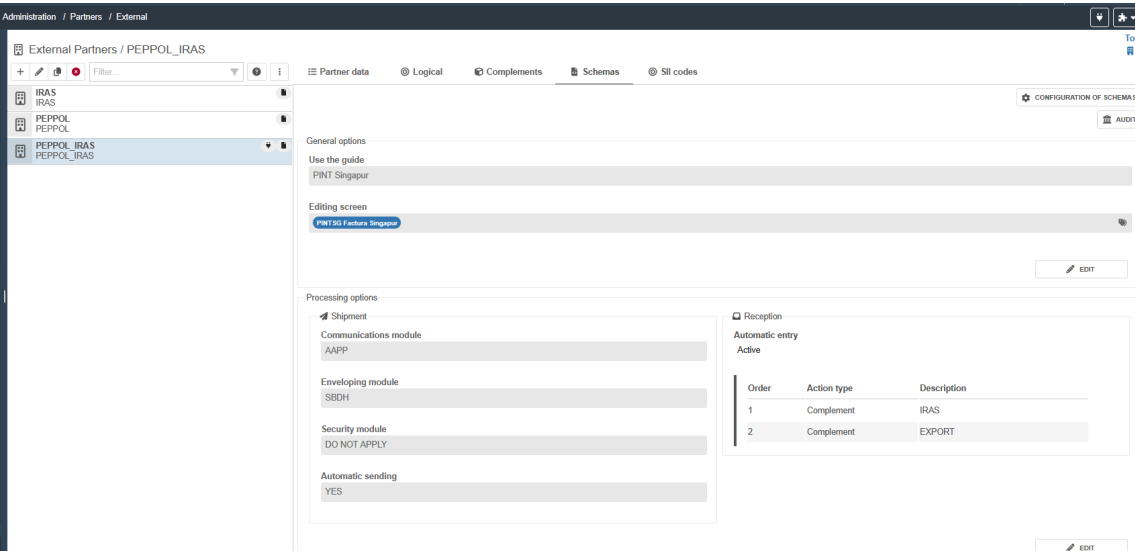


Figura 7.2: Configuración del interlocutor PEPPOL_IRAS

La primera de las instancias de la IECTE_EXPORT se ejecuta cuando un documento importado adquiere el estado *status* = "ERR", lo que indica que ha generado errores de validación en la plataforma (Figura 7.3).

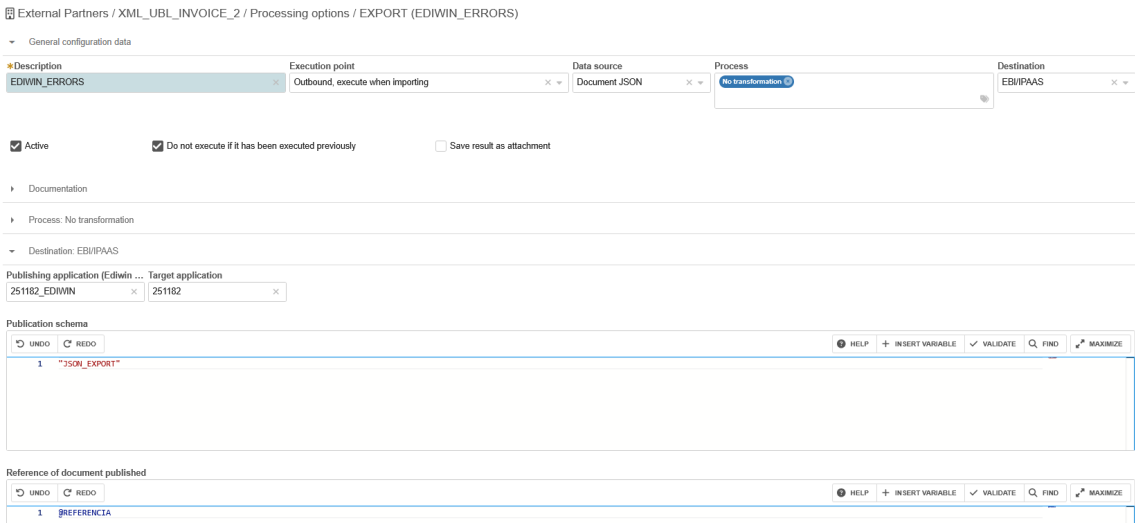


Figura 7.3: Primera instancia de la IECTE_EXPORT para reportar errores en Ediwin

La segunda instancia (Figura 7.4) se activa únicamente en situaciones de rechazo durante el envío, con el propósito de notificar al cliente que el documento no ha podido ser transmitido debido a un error en la red PEPPOL.

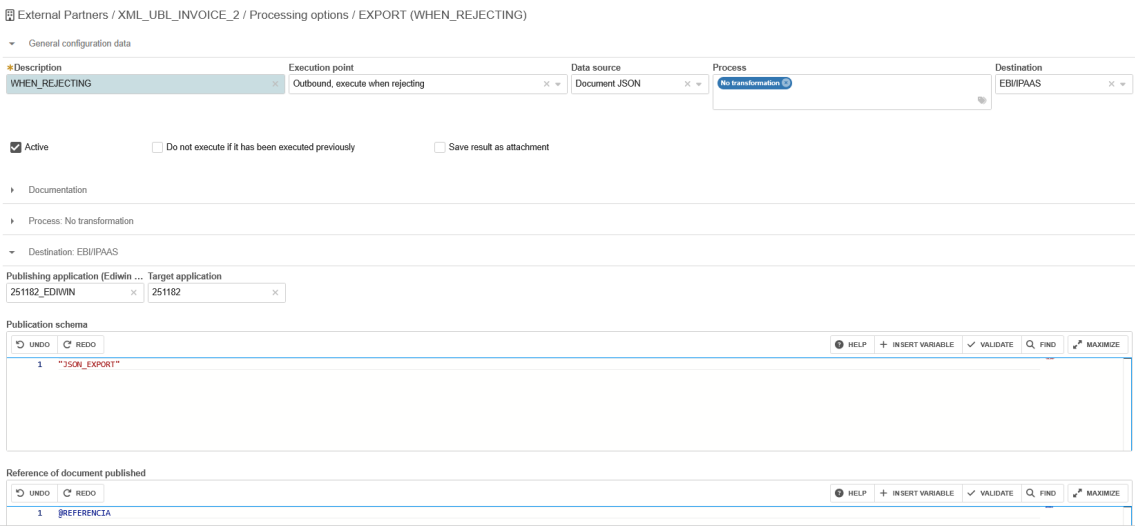


Figura 7.4: Segunda instancia de la IECTE_EXPORT para reportar rechazos en la red PEPPOL

Finalmente, el complemento IECTE_IRAS que únicamente se ejecuta cuando el documento alcanza el estado “enviado”, garantizando que ninguna factura sea remitida a la administración pública si previamente ha sido rechazada por problemas durante el envío en EDIWIN (Figura 7.5).

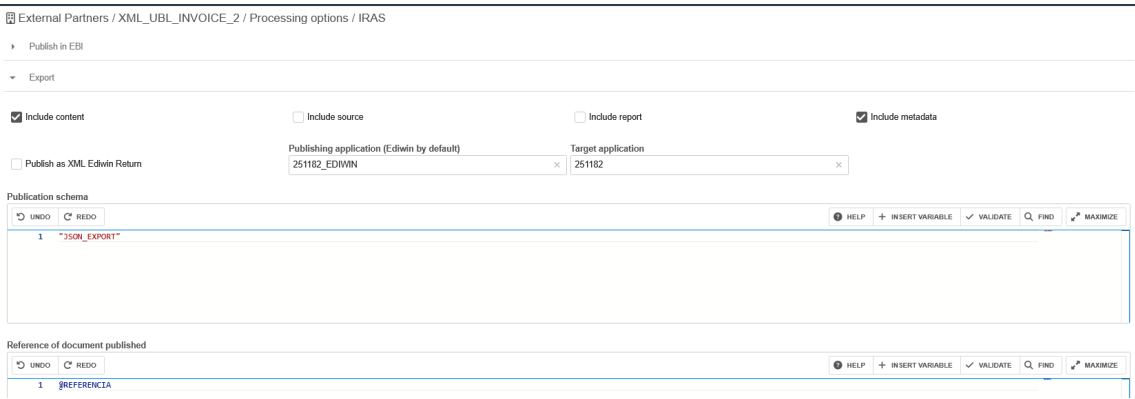


Figura 7.5: Configuración de la IECTE_IRAS

Además de las diversas configuraciones a nivel de interlocutores, se configuró un complemento de volumen en el dominio, cuyo propósito es garantizar el almacenamiento electrónico de las facturas en Ediwin durante el periodo de cinco años exigido en Singapur. Todas estas configuraciones se implementaron inicialmente en el dominio de pruebas y, una vez testeadas y validadas, fueron replicadas en el dominio de producción para el arranque definitivo del proyecto.

7.2 Ficheros de integración

Dentro del proceso de integración, los ficheros constituyen la base sobre la que se articulan todos los flujos de emisión y recepción de documentos. Son el vehículo mediante el cual la información viaja desde el ERP del cliente hasta los destinatarios finales y viceversa.

En este proyecto se trabajó con dos tipos principales de ficheros, los ficheros de facturas y los ficheros de estatus. En las siguientes subsecciones se describe la estructura de cada tipo de fichero y su papel dentro del flujo de integración.

7.2.1. Estructura de ficheros de factura

Los ficheros de facturas electrónicas constituyen el núcleo de la integración, ya que representan el documento principal que debe ser transmitido tanto a través de la red PEPPOL como ante la autoridad tributaria de Singapur.

Como ya se comentaba anteriormente, el cliente no contaba con ningún formato propio de integración, por lo que las facturas se generaron siguiendo el modelo canónico definido por EDICOM (XML Integration Layout Invoice). En este se diferencian elementos obligatorios y elementos condicionales. Los primeros son imprescindibles para garantizar la validez del documento en términos técnicos y normativos, mientras que los segundos permiten enriquecer la información en función de los escenarios de negocio particulares.

La estructura del fichero se organiza en los siguientes bloques:

- **Cabecera:** contiene los datos principales de la factura, como el identificador único, la fecha de emisión, la divisa utilizada y las referencias generales aplicables a todo el documento.
- **Interlocutores (Parties):** describe las entidades participantes en la transacción, como el comprador (buyer), el proveedor (supplier) o el destinatario de la mercancía (ship-to). Cada uno de ellos debe estar correctamente identificado mediante sus códigos, siendo obligatorio el uso de identificadores estandarizados.
- **Tasas, cargos y descuentos a nivel de cabecera:** secciones donde se incluyen los impuestos aplicables a la totalidad de la factura, así como descuentos o recargos que afecten al importe global del documento.
- **Totales de la factura:** apartado en el que se indican los importes finales, incluyendo subtotal, impuestos y total a pagar.
- **Líneas de detalle:** cada línea corresponde a un ítem facturado e incluye la descripción, cantidad, precio unitario, etcétera.
- **Tasas, cargos y descuentos a nivel de líneas:** secciones donde se incluyen los impuestos aplicables a cada producto o servicio de forma individual.
- **Documentos adicionales:** el formato permite la inclusión de documentos adicionales codificados en base64. En este proyecto, el cliente optó por adjuntar una copia en PDF de la factura, de modo que los destinatarios dispongan de una representación visual del documento, aunque el XML sea la versión oficial.

Como referencia, en el Anexo B.1 de esta memoria se incorpora un ejemplo completo de este tipo de fichero, debidamente anonimizado con el fin de garantizar la confidencialidad de los datos del cliente.

Una vez generados, estos ficheros se transmiten a EDICOM, donde se aplican las transformaciones necesarias, en este caso al estándar PEPPOL PINT-SG del cual se puede encontrar un ejemplo en el Anexo B.2.

7.2.2. Estructura de ficheros de estatus

Los ficheros de estatus complementan a los de factura en el flujo de integración, ya que proporcionan al cliente información sobre el resultado del procesamiento de cada documento enviado.

En este proyecto, los ficheros de estatus se reciben inicialmente en un formato JSON_EXPORT, que no constituye un estándar oficial, sino un formato interno generado por el complemento IECTE_IRAS para transmitir la respuesta recibida desde la administración tributaria de Singapur. A partir de este JSON, se aplica la transformación correspondiente para adaptarlo al formato estándar de EDICOM (XML Integration Layout Invoice Status), que es el que finalmente se pone a disposición del cliente.

Este formato XML, a diferencia de los ficheros de factura, presenta una estructura más sencilla, organizada en los siguientes bloques principales:

- **Cabecera:** recoge la información general del documento al que hace referencia, incluyendo el número de factura y el estado asociado. Los posibles valores son Rejected (rechazada en IRAS), Error in Ediwin (error detectado en la plataforma de EDICOM) o ProcessingQueue (aceptada en IRAS).
- **Error details:** sección destinada a detallar los errores en caso de que los haya. Aquí se incluye información sobre la causa del rechazo o la validación fallida, de forma que el cliente pueda corregir el problema y reenviar el documento.
- **Additional properties:** sección en la que se indica información extra, útil para el seguimiento de la factura original. En el caso del cliente se requirió indicar la referencia interna del ERP correspondiente que enviaban en la factura original.

Gracias a esta estructura, los ficheros de estatus permiten al cliente disponer de un mecanismo claro y estandarizado para supervisar el ciclo de vida de cada factura y resolver las incidencias de manera sencilla. Como ejemplos, en los Anexos B.3 y B.4 se incluyen ejemplos de un fichero JSON_EXPORT y de un XML_Integration_Layout_Invoice_Status, respectivamente.

Tanto los ficheros de facturas como los de estatus constituyen la base del flujo de integración. Sin embargo, para que estos ficheros puedan llegar a la plataforma de EDICOM y ser gestionados, resulta imprescindible establecer los canales de comunicación que permitirán su transmisión y recepción desde el ERP del cliente. Estos aspectos de conectividad y envío se abordan en detalle en la siguiente sección.

7.3 Establecimiento de las comunicaciones y flujos de integración

La comunicación entre el ERP del cliente y la plataforma EDICOM se realiza mediante llamadas a la API de EDICOM, que actúa como punto de acceso para la publicación y recuperación de documentos.

Para este proyecto, dichas llamadas se parametrizaron y probaron utilizando la aplicación Postman. En particular, se configuraron tres operaciones fundamentales:

■ POST Publish

Esta llamada permite enviar documentos (facturas de salida) a la plataforma iPaaS, donde serán procesados según los flujos definidos.

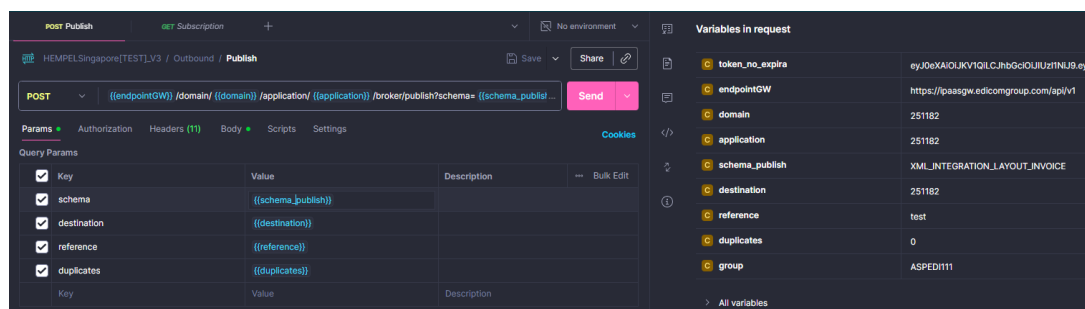


Figura 7.6: Llamada para publicar facturas parametrizada en Postman

■ GET Subscription

Se emplea para la recuperación de facturas de entrada recibidas a través de la red PEPPOL. Estas facturas, una vez integradas en EDIWIN, se publican para ponerlas a disposición del ERP del cliente.

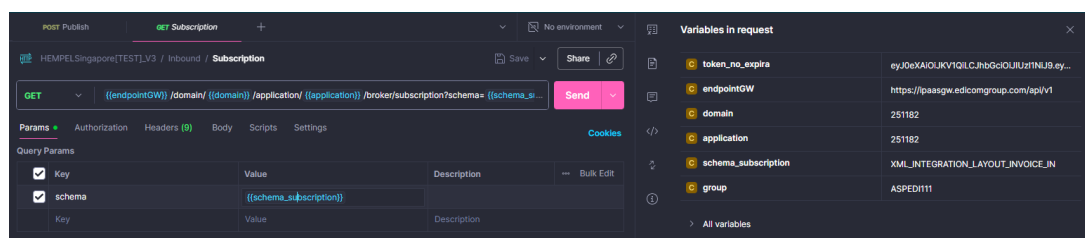


Figura 7.7: Llamada para recuperar facturas parametrizada en Postman

■ GET Subscription Status

Esta llamada está destinada a la recuperación de los ficheros de estatus, que contienen la información relativa a la aceptación, el rechazo o los errores detectados durante los procesos de validación.

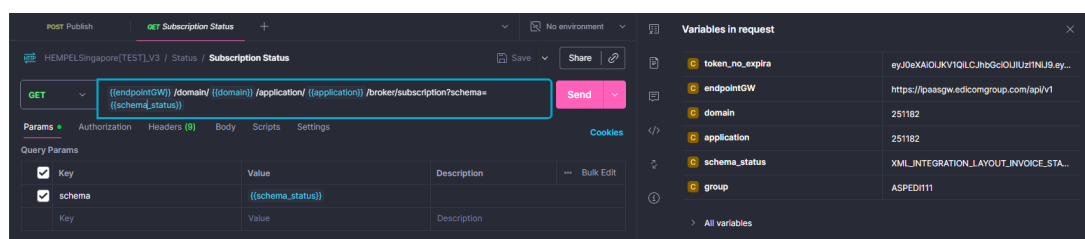


Figura 7.8: Llamada para recuperar ficheros de estatus parametrizada en Postman

Estas tres operaciones constituyen la base del intercambio de información entre el ERP y la plataforma de EDICOM, permitiendo que el cliente integre la emisión y recepción de documentos dentro de su ERP. Una vez que los documentos llegan a iPaaS, se activan los flujos previamente configurados, diferenciando entre facturas de salida, facturas de entrada y ficheros de estatus.

En las subsecciones siguientes se describe el recorrido completo de una factura de salida, desde su publicación inicial en iPaaS hasta su importación en EDIWIN. A continuación, se detalla el proceso inverso para las facturas de entrada y los ficheros de estatus.

7.3.1. Flujo de integración para facturas de salida

El flujo de integración de las facturas de salida se inicia cuando el ERP del cliente publica los documentos en la plataforma iPaaS mediante la llamada POST Publish. A partir de ese momento se activan los procesos de transformación previamente definidos, cuyo objetivo es preparar los ficheros hasta su correcta importación en EDIWIN.

En la aplicación cliente de iPaaS se configuró una regla automática que, al recibir la suscripción del documento publicado, ejecuta el script ENVIAR—BI—EBI—JS—ASSETS (figura 7.9). La función de este script es invocar el primer mapa de transformación. Una vez completada esta fase, el fichero se vuelve a publicar en iPaaS.

```
{ $INCLUDE "ENVIAR EBI--EBI--JS--ASSETS" }

ENABLECRITICALSECTION = false; //Por defecto desactivado para tener concurrencia
WriteLog ("Inicio script ");

var MAPAprevioEnASSETS = false;
EnviarEBIEBIAssets("XML_INTEGRATION_LAYOUT_INVOICE_2","XML_INTEGRATION_LAYOUT_INVOICE"
, "XML_INTEGRATION_LAYOUT_INVOICE_2_XML_INTEGRATION_LAYOUT_INVOICE",MAPAprevioEnASSETS);

WriteLog ("Fin script ");
```

Figura 7.9: Script ENVIAR—EBI—EBI—JS—ASSETS (251182)

En esta segunda publicación, el flujo se dirige a una suscripción configurada en la aplicación EDIWIN de iPaaS. En este punto, se activa otra regla que ejecuta el script ENVIAR—EBI—EDIWIN—JS—ASSETS, encargado de invocar el segundo mapa de transformación, necesario para la conversión al formato PEPPOL PINT-SG. Tal y como se observa en la Figura 7.10 este script no incluye la ruta explícita al mapa, ya que se encuentra estandarizado para todos los clientes. Basta con definir la variable correspondiente mediante la instrucción DEFINE, de forma que el sistema aplica automáticamente las rutas y parámetros necesarios.

```
{ $DEFINE GOV2EU_INVOICE_OUT_XML }
{ $INCLUDE "ENVIAR EBI--EDIWIN--JS--ASSETS" }

WriteLog ("Inicio script ");

EnviarEBIEdiwinAssets ("XML_INTEGRATION_LAYOUT_INVOICE_2");

WriteLog ("Fin script ");
```

Figura 7.10: Script EBI—EDIWIN—JS—ASSETS (251182)

Finalmente, una vez realizada esta segunda transformación, el documento se importa en EDIWIN, donde queda disponible para su visualización, validación final y posterior transmisión.

7.3.2. Flujo de integración para facturas de entrada

El flujo de integración de facturas de entrada se inicia cuando las facturas emitidas por proveedores llegan a Ediwin a través de la red PEPPOL. En este punto, el interlocutor configurado para PEPPOL dispone de un complemento "IECTE_EXPORT", cuya función es publicar automáticamente los documentos recibidos en la plataforma iPaaS bajo el esquema correspondiente.

A diferencia del proceso seguido con las facturas de salida, en este caso el cliente solicitó expresamente que no se aplicaran transformaciones adicionales sobre los documentos de entrada. Como consecuencia, el flujo se limita a la publicación directa de los ficheros en iPaaS, manteniendo íntegramente el formato en el que fueron recibidos.

Finalmente, una vez disponibles en la plataforma, el cliente accede a los documentos mediante la llamada GET Subscription, que le permite recuperar las facturas electrónicas y proceder a su integración en el ERP.

7.3.3. Flujo de integración para ficheros de estatus

El flujo de integración de los ficheros de estatus comienza en el momento en que se genera el reporte. Estos documentos pueden originarse en dos puntos distintos del sistema:

- **Ediwin:** cuando los errores provienen de validaciones estructurales o de contenido realizadas en la propia plataforma. En este caso, el complemento "IECTE_EXPORT" es el encargado de generar el reporte con el detalle de los fallos detectados y publicarlo automáticamente en iPaaS.
- **IRAS:** cuando el feedback proviene de la autoridad tributaria de Singapur. En este caso, es el complemento "IECTE_IRAS" el que recibe la respuesta del gobierno y la publica en iPaaS.

En cualquiera de los dos casos, una vez que el fichero de estatus está disponible en iPaaS, se activa en la aplicación cliente de iPaaS una regla de suscripción que ejecuta un script denominado ENVIAR-EBI-EBI-JS-ASSETS STATUS (figura 7.11). Este script ejecuta el mapa estándar de transformación para ficheros de estatus.

```
{ $DEFINE GOV2EU_ESTADOS_IN_SG }
{ $INCLUDE "ENVIAR_EBI--EBI--JS--ASSETS" }

ENABLECRITICALSECTION = false; //Por defecto desactivado para tener concurrencia
WriteLog ("Inicio script ");

var MAPAprevioEnASSETS = true;
EnviarEBIEBIAssets("XML_INTEGRATION_LAYOUT_INVOICE_STATUS_0","JSON_EXPORT","MAPAprevio",MAPAprevioEnASSETS);

WriteLog ("Fin script ");
```

Figura 7.11: Script ENVIAR-EBI-EBI-JS-ASSETS STATUS(251182)

Una vez completada la primera transformación, el fichero se vuelve a publicar en iPaaS donde se invoca un nuevo script ENVIAR-EBI-EBI-JS (figura 7.12). Este script contiene la referencia al mapa final, en el que se realizan los ajustes específicos necesarios para adaptar el fichero de estatus a los requerimientos del cliente. Dichas transformaciones se analizan con mayor detalle en la siguiente sección.

```

{$INCLUDE "ENVIAE EBI--EBI--JS"}

WriteLog ("Inicio script ");

ENABLECRITICALSECTION = false; //Por defecto desactivado para tener concurrencia
DuplicatesManagementEBIEBI = 1;
APLICACION_DESTINO = "251182";
EnviarEBIEBI("XML_INTEGRATION_LAYOUT_INVOICE_STATUS","XML_INTEGRATION_LAYOUT_INVOICE_STATUS_0","IN_XML_INTEGRATION_LAYOUT_STATUS_2_XML_INTEGRATION_LAYOUT_STATUS");

WriteLog ("Fin script ");

```

Figura 7.12: Script EENVIAR-EBI-EBI-JS (251182)

Finalmente, tras la transformación definitiva, los documentos son nuevamente publicados en iPaaS, quedando disponibles para que el cliente los recupere mediante la llamada GET Subscription Status y pueda proceder a su integración en el ERP.

7.4 Desarrollo de los mapeados

Los mapeados suponen un componente esencial dentro del flujo de integración, ya que transforman los ficheros generados por el ERP del cliente. En este proyecto se definieron cuatro mapeados: dos mapas personalizados, cuyo cometido fue enriquecer los ficheros con información que no estaba presente y preservar determinados datos enviados por el cliente para su uso posterior, y dos mapas estándar, encargados de realizar la conversión a los formatos esperados. A continuación, se detallan los mapeados y su función específica dentro de la solución.

7.4.1. Mapa intermedio flujo de salida

El mapa intermedio fue diseñado con el objetivo de completar los ficheros generados por el ERP del cliente sin modificar su estructura base. Tanto la interfaz de origen como la de destino corresponden al mismo formato canónico de EDICOM (XML Integration Layout Invoice). En esta etapa no se buscaba realizar transformaciones de formato todavía, sino únicamente completar y preservar información clave para su uso posterior en la integración.

En primer lugar, el mapa se encarga de generar un identificador único para cada documento. Para ello se emplea la función UUID() disponible en Ebimap (Figura 7.13). Esta función genera un valor aleatorio de 128 bits que se asigna al campo UUID. Este identificador es esencial para garantizar la unicidad de las facturas en todo el ciclo de integración y el cliente no disponía de mecanismos para generarlo en su propio sistema.

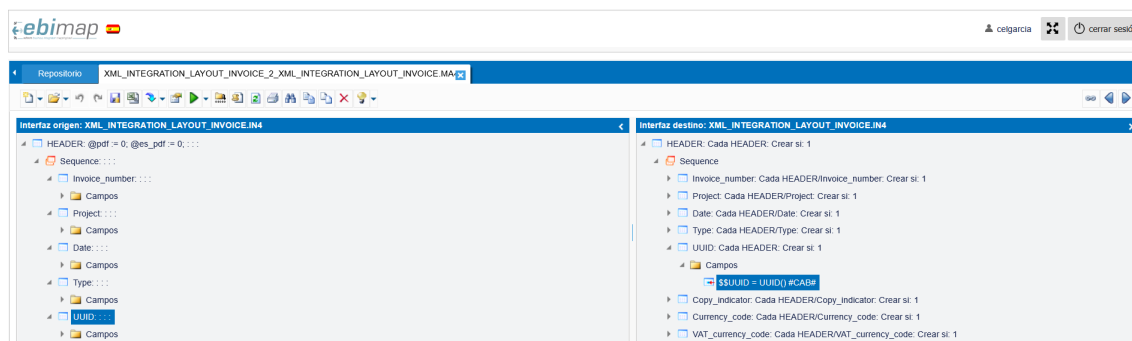


Figura 7.13: Mapa a nivel de dominio para ficheros de factura

Adicionalmente, el cliente incorpora para cada factura una referencia interna procedente de su ERP, la cual solicitó que se incluyera en los ficheros de estado con el fin de mantener la relación entre cada factura y su correspondiente reporte. Para satisfacer este

requisito, en el mapa de integración se aprovechó la funcionalidad que permite almacenar valores en los metadatos de los documentos.

Una vez añadidos, estos metadatos pueden visualizarse en la plataforma web EDI-WIN, ya que se asocian directamente a las columnas configuradas en la interfaz. Gracias a ello, cuando se generan los ficheros de estatus, la referencia interna se incorpora automáticamente en el bloque `ADDITIONAL_PROPERTIES`, asegurando una trazabilidad directa entre el documento original y los reportes recibidos por el cliente.

En definitiva, este mapa intermedio no transforma la factura en un nuevo formato, sino que actúa como apoyo para completar los datos que el ERP no podía generar de forma autónoma y garantizar que la información adicional requerida por el cliente se conserve a lo largo de todo el flujo.

7.4.2. Mapa estándar flujo de salida

El segundo mapeado utilizado en este proyecto corresponde al mapa estándar de EDICOM para la conversión de facturas al formato PEPPOL PINT SG (Figura 7.14). A diferencia del mapa intermedio, este no se desarrolla de forma específica para el cliente, sino que se trata de un recurso preexistente mantenido en el repositorio compartido assets de EDICOM.

Este enfoque permite una mayor eficiencia en los desarrollos, ya que se aprovecha una solución ya validada y homologada para todos los proyectos que requieren facturación electrónica en Singapur.

En términos técnicos, el mapa tiene como interfaz origen el formato canónico de EDICOM (XML Integration Layout Invoice) y como interfaz de destino el estándar PEPPOL PINT-SG. Su carácter estandarizado implica que el proceso de transformación se ejecuta de forma totalmente automatizada, sin necesidad de ajustes manuales ni personalizaciones adicionales.

En aquellos casos en los que se requieren adaptaciones específicas para un cliente, estas no se incorporan al mapa estándar, sino que se resuelven mediante la adición de un mapa complementario previo, tal como se aplicó en este proyecto con el mapa intermedio.

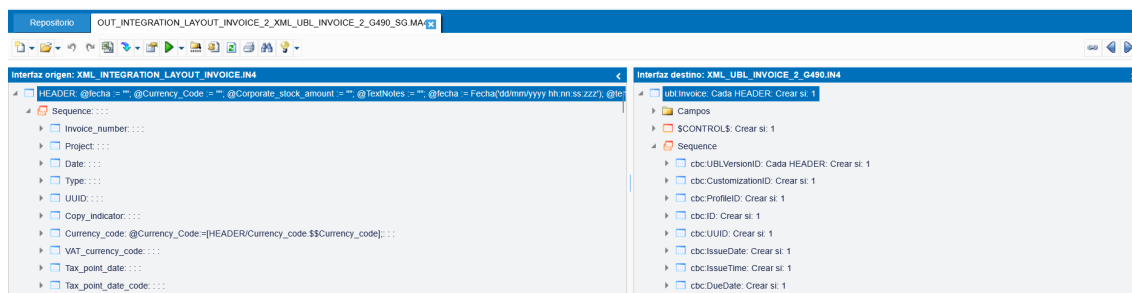


Figura 7.14: Mapa estándar para ficheros de factura

En definitiva, el mapa estándar actúa como el paso final en el flujo de transformación de documentos, garantizando que los ficheros del cliente se adapten al marco normativo de facturación electrónica en Singapur.

7.4.3. Mapa estándar flujo de estatus

Además de los mapeados asociados al tratamiento de las facturas, la solución requiere transformar también los ficheros de estatus generados a lo largo del proceso. Para ello, se utiliza en primer lugar el mapa estándar de EDICOM, disponible en el repositorio común de la plataforma.

Como se muestra en la Figura 7.15, este mapa tiene como interfaz de origen JSON_EXPORT y como interfaz de destino el estándar de EDICOM (XML Integration Layout Status), que permite representar de forma homogénea el estado de cualquier factura en el ciclo de integración.

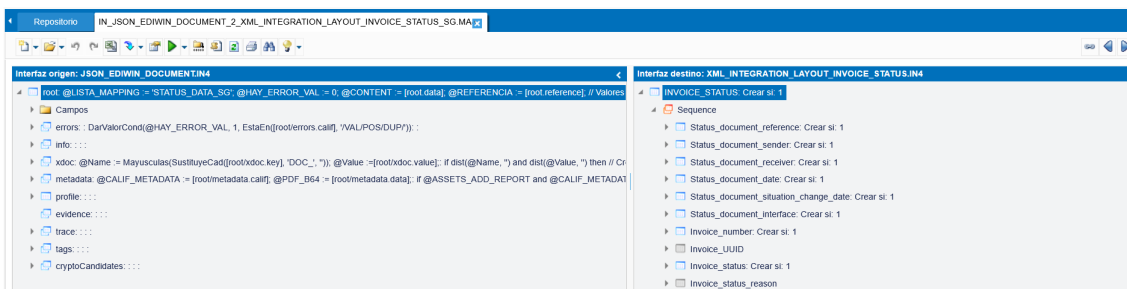


Figura 7.15: Mapa estándar para ficheros de estado

Tras esta transformación inicial se utiliza el mapa adicional al final del flujo de los status para completar los ficheros con la información requerida por el cliente.

7.4.4. Mapa final flujo de estatus

El último de los mapeados definidos en el proyecto corresponde también al flujo de estatus y se implementó con el objetivo de adaptar la salida a las necesidades específicas del cliente. Tanto la interfaz de origen como la de destino en este caso son el mismo estándar de EDICOM (XML Integration Layout Status). Por tanto, la finalidad no es transformar el fichero hacia un formato distinto, sino enriquecer y personalizar el contenido de los reportes para que resulten plenamente útiles en el entorno del cliente.

En primer lugar, el mapa (Figura 7.16) recupera el valor almacenado en la variable *EXT_STRING9*. Dicho valor se incorpora automáticamente como metadato del documento y, en consecuencia, aparece en los ficheros de estatus bajo el nombre genérico *EXT_STRING9*.

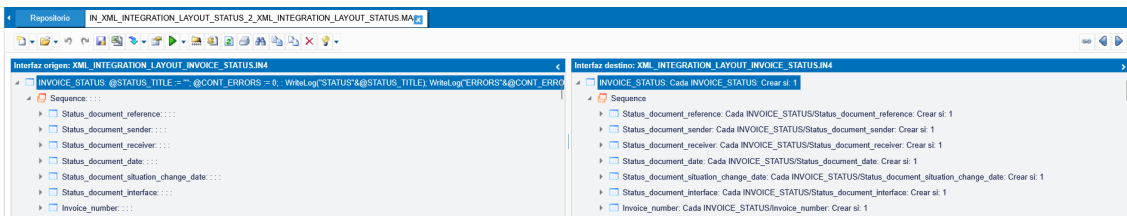


Figura 7.16: Mapa a nivel de dominio para ficheros de estado

Sin embargo, el cliente solicitó que este campo figurara con una etiqueta específica que su sistema pudiera reconocer e integrar directamente. De esta manera, se garantiza que la trazabilidad entre factura y reporte se ajuste a la lógica interna de su ERP. En la Figura 7.17 se observa la lógica aplicada.


```
IF Igual([INVOICE_STATUS/ADDITIONAL_PROPERTIES/Name.$$Name], "EXT_STRING9") THEN  
    "HMP_HEADER_UNIQUE_REFERENCE";  
ELSE [INVOICE_STATUS/ADDITIONAL_PROPERTIES/Name.$$Name];  
ENDIF;
```

Figura 7.17: Lógica en el mapa para la referencia interna del cliente

Además, este mapa incorpora un estado adicional no contemplado en el estándar. En determinados escenarios, una factura puede superar satisfactoriamente todas las validaciones técnicas y normativas, pero fallar en el proceso de envío a la red PEPPOL. Cuando esto ocurre, el documento se marca como rechazado en EDIWIN, mientras que el campo "Invoice_status" permanece vacío, al no corresponder con ninguno de los estados definidos inicialmente.

Para dar visibilidad a esta situación, se implementó la lógica representada en la Figura 7.18 que asigna el valor *PEPPOL DELIVERY ERROR* como estatus cuando la situación del documento corresponde a RH3. Gracias a este ajuste, el cliente puede identificar de forma inmediata este tipo de error y aplicar las acciones correctivas necesarias en su sistema de gestión.

```
WriteLog("STATUS"&@STATUS_TITLE);  
IF Igual(@STATUS_TITLE, "RH3") THEN  
    @STATUS := "PEPPOL DELIVERY ERROR";  
ELSE  
    @STATUS := @ORIGINAL_STATUS;  
ENDIF;
```

Figura 7.18: Lógica en el mapa para generar el nuevo estado

Una vez terminadas las configuraciones y desarrollos necesarios, el sistema quedó listo para pasar a la fase de pruebas. En el siguiente capítulo se detallarán las pruebas realizadas para comprobar que la solución funcionaba correctamente antes de ponerla en producción. Además, se explicará el proceso de implantación y cierre del proyecto.

CAPÍTULO 8

Pruebas e implantación

En este capítulo se describen las actividades realizadas para validar e implantar la solución desarrollada. Una vez finalizada la fase de desarrollo, resultaba imprescindible comprobar que todos los flujos de integración funcionaban correctamente en condiciones lo más reales posible. Una vez completada la etapa de pruebas, se llevó a cabo el despliegue en producción y un periodo de seguimiento intensivo, durante el cual se supervisó el funcionamiento de la solución en el entorno real.

En las siguientes secciones se detallan, en primer lugar, las pruebas realizadas y, posteriormente, el proceso de implantación en producción y cierre del proyecto.

8.1 Pruebas realizadas

Las pruebas se plantearon como un proceso iterativo en el que el cliente generaba y enviaba facturas de prueba desde su ERP, mientras que desde EDICOM se supervisaba su correcto procesamiento y validación en cada etapa del flujo. Este enfoque permitió comprobar que el sistema respondía adecuadamente a los distintos escenarios de facturación planteados por el cliente, garantizando la solidez de la solución antes de su puesta en producción.

El recorrido de una factura durante la fase de pruebas comenzaba en el ERP del cliente, desde donde era publicada en la plataforma iPaaS. Posteriormente, tras su transformación, el documento llegaba a EDIWIN, donde se sometía a un proceso de validación exhaustivo.

Estas validaciones combinaban dos mecanismos complementarios:

- **Guías de validación**, que verificaban la correcta estructura del fichero (orden de los elementos, obligatoriedad de los campos, etc.).
- **Schematrones**, que añadían un nivel adicional de control mediante reglas de contenido, garantizando la coherencia de los datos y el cumplimiento normativo.

En la figura 8.1 se muestra la vista de un usuario en la plataforma EDIWIN durante el testeo, en la que era posible distinguir los documentos correctos (en color gris) de aquellos que presentaban errores (resaltados en color rojo).

Destination	Document type	Doc ID	Date	Mark	Insertion date	PDF Attached	EXT_STINGR
IRAS	Invoice (UBL)	11054025	13/06/2025 00:00	2509011409523453093	01/09/2025 16:09	NO	4589509606055001
IRAS	Invoice (UBL)	11054006	13/06/2025 00:00	2509011409531968660	01/09/2025 16:09	NO	45895096070055001
IRAS	Invoice (UBL)	11054066	14/06/2025 00:00	2509011409419222288	01/09/2025 16:09	NO	4589509620055001
IRAS	Invoice (UBL)	11054057	13/06/2025 00:00	2509011409419040736	01/09/2025 16:09	NO	4589509630055001
PEPPOL_IRAS	Invoice (UBL)	13000150	13/08/2025 00:00	2509011143137061516	01/09/2025 13:43	YES	45880375370055001
PEPPOL_IRAS	Invoice (UBL)	11054284	13/08/2025 00:00	2509011143137327394	01/09/2025 13:43	YES	45880413480055001
PEPPOL_IRAS	Invoice (UBL)	11054279	31/07/2025 00:00	250901114509472548	01/09/2025 13:41	YES	45867323600055001
IRAS	Invoice (UBL)	11054096	16/06/2025 00:00	2509011144062939154	01/09/2025 13:44	NO	4589542230055001
IRAS	Credit note (UBL)	12002441	16/06/2025 00:00	2509011144010797483	01/09/2025 13:44	NO	4589542230055001
PEPPOL_IRAS	Invoice (UBL)	11054206	21/08/2025 00:00	2509011139147656653	01/09/2025 13:39	YES	45880541320055001
PEPPOL_IRAS	Invoice (UBL)	11054277	31/07/2025 00:00	2509011126132911557	01/09/2025 13:26	YES	45867310110055001
IRAS	Invoice (UBL)	11054291	29/08/2025 00:00	2508290947563450790	29/08/2025 11:47	NO	45896352630055001
IRAS	Invoice (UBL)	11101509990	07/08/2025 00:00	2508280902533609955	28/08/2025 11:02	NO	45895325540055001
IRAS	Invoice (UBL)	13000137	16/04/2025 00:00	2508271414029140448	27/08/2025 16:14	NO	45894512290055001
IRAS	Invoice (UBL)	13000135	16/04/2025 00:00	2508271414028871081	27/08/2025 16:14	NO	45894512270055001
IRAS	Invoice (UBL)	13000139	30/04/2025 00:00	2508271414134713388	27/08/2025 16:14	NO	45894512300055001
IRAS	Invoice (UBL)	13000143	16/05/2025 00:00	2508271414240408598	27/08/2025 16:14	NO	45894512340055001
IRAS	Invoice (UBL)	13000144	10/06/2025 00:00	2508271414293041400	27/08/2025 16:14	NO	45894512350055001
IRAS	Invoice (UBL)	13000145	10/06/2025 00:00	2508271414292831850	27/08/2025 16:14	NO	45894512350055002
IRAS	Invoice (UBL)	13000140	06/05/2025 00:00	2508271414187603315	27/08/2025 16:14	NO	45894512310055001
IRAS	Invoice (UBL)	13000146	10/06/2025 00:00	2508271414346144500	27/08/2025 16:14	YES	45894512360055001

Figura 8.1: Carpeta de salida en el dominio de test de EDIWIN

Algunos ejemplos de estas validaciones son:

- Verificar que el campo de moneda existe y tiene valor.
- Asegurar que el importe total de la factura coincide con la suma los totales de línea.

Las reglas correspondientes se expresan del siguiente modo:

`exists(cbc:DocumentCurrencyCode)`

```
round(xs:decimal(cbc:LineExtensionAmount)* 10 * 10) div 100 =
(round(sum(// (cac:InvoiceLine|cac:CreditNoteLine)/xs:decimal(cbc:LineExtensionAmount))
* 10 * 10) div 100)
```

En caso de incumplir alguna las validaciones, el cliente recibía un fichero de estatus con el estado Error in Ediwin, que especificaba los fallos detectados. Por el contrario, si la factura superaba correctamente el proceso, quedaba disponible para su envío a través de la red PEPPOL y para su reporte a la IRAS.

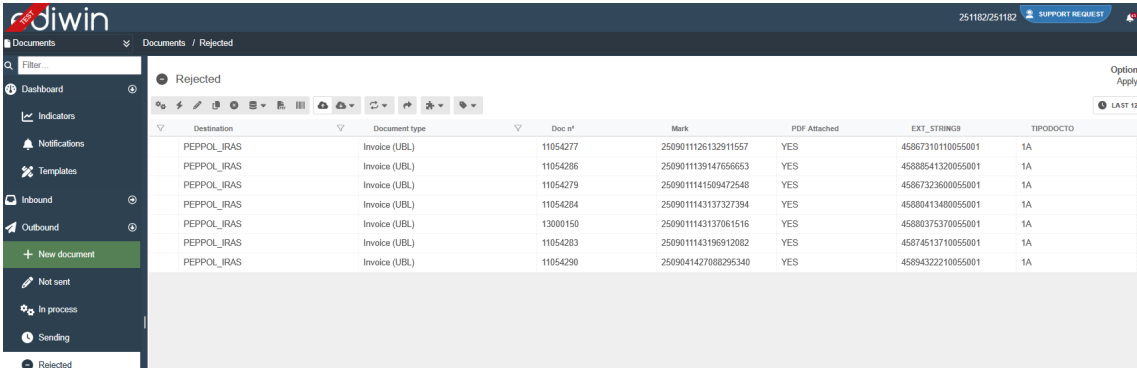
En esta última fase, los estatus generados por la autoridad tributaria podían devolver dos valores:

- **Rejected**, indicando que se habían detectado errores de validación en IRAS.
- **ProcessingQueue**, confirmando la aceptación de la factura y cerrando el ciclo de validación para ese documento.

Durante las primeras pruebas surgieron numerosos problemas estructurales, ya que el equipo técnico del cliente debía desarrollar los ficheros XML desde cero, lo que ocasionó errores como la ausencia de campos obligatorios. Una vez corregidos estos aspectos, aparecieron algunos errores de contenido que fueron solventados con relativa facilidad. Tras su validación en EDIWIN, las facturas enviadas a IRAS fueron aceptadas correctamente, confirmando la eficacia de las validaciones previas.

También se presentaron dificultades al realizar envíos simultáneos a IRAS y a destinatarios finales a través de PEPPOL. Como se explicó en capítulos anteriores, para que un participante pueda recibir documentos en la red es necesario que esté registrado en

el Peppol Directory. En las fases iniciales de testeo, ninguno de los destinatarios estaba registrado, por lo que todas las facturas eran rechazadas por la red y terminaban en la carpeta de Rechazados en EDIWIN (Figura 8.2). Esta problemática motivó la creación del nuevo estado PEPPOL DELIVERY ERROR, posteriormente incorporado en el mapa final del flujo de estatus.



Destination	Document type	Doc n°	Mark	PDF Attached	EXT_STRINGB	TIPODOCTO
PEPPOL_IRAS	Invoice (UBL)	11054277	2509011126132911557	YES	45867310110055001	1A
PEPPOL_IRAS	Invoice (UBL)	11054206	2509011139147656653	YES	45888541320055001	1A
PEPPOL_IRAS	Invoice (UBL)	11054279	2509011141509472548	YES	45867323600055001	1A
PEPPOL_IRAS	Invoice (UBL)	11054204	2509011143137327394	YES	45880413480055001	1A
PEPPOL_IRAS	Invoice (UBL)	13000150	2509011143137061516	YES	45880375370055001	1A
PEPPOL_IRAS	Invoice (UBL)	11054283	2509011143196912082	YES	45874513710055001	1A
PEPPOL_IRAS	Invoice (UBL)	11054290	2509041427088295340	YES	45894322210055001	1A

Figura 8.2: Facturas en estado rechazado para PEPPOL_IRAS

Una vez resueltos todos los errores y tras consensuar que se habían realizado suficientes pruebas con resultados satisfactorios, tanto el cliente como el equipo técnico de EDICOM consideramos finalizada la fase de testeo. A partir de ese momento, se fijó la fecha de implantación en producción y se iniciaron las configuraciones necesarias para garantizar una transición ordenada y sin riesgos. En la siguiente sección se describe en detalle el proceso de paso a producción y el periodo de soporte posterior.

8.2 Implantación en producción

El paso a producción constituye una de las etapas más críticas del proyecto, ya que implica trasladar la solución validada en el entorno de pruebas al entorno real del cliente. Para ello, fue necesario replicar en el dominio de producción todas las configuraciones realizadas previamente en el dominio de test de EDIWIN, asegurando que parámetros, validaciones y esquemas funcionaran de manera idéntica.

A continuación, en esta etapa se desplegaron en producción los mapas de transformación previamente testeados, verificando que se utilizara la versión final y estable. En el caso de los mapas estándar, no fue necesario realizar ningún traspaso, dado que estos se encuentran disponibles en los repositorios comunes de EDICOM. Paralelamente, se recordó al cliente que a partir de ahora debía utilizar exclusivamente las llamadas dirigidas a la API del dominio de producción, garantizando así que los documentos publicados desde su ERP fueran transmitidos al entorno correcto y procesados según los flujos establecidos.

Durante los primeros días, los envíos de facturas se realizaron de forma manual y controlada, con el objetivo de supervisar cada transmisión y verificar que todos los elementos funcionaban según lo previsto. Una vez confirmado el correcto comportamiento del sistema, se activó la automatización del envío en Ediwin, lo que permitió al cliente operar con normalidad y sin intervención constante.

A partir de ese momento se dio inicio a una fase de seguimiento intensivo —conocida como hypercare— que se extendió aproximadamente durante dos semanas. Durante este periodo, desde EDICOM se realizó una monitorización continua del dominio de producción, comprobando que todas las facturas se procesaban correctamente y que no

quedaban documentos bloqueados o pendientes de envío debido a errores no controlados. De forma paralela, se mantuvieron reuniones periódicas con el cliente para revisar conjuntamente la evolución del paso a producción y garantizar que la solución respondía adecuadamente a sus necesidades.

Finalmente, una vez comprobada la estabilidad de la solución se procedió al cierre del proyecto desde el departamento de Consultoría. A partir de ese momento, la gestión del servicio pasó al área de soporte y atención al cliente, que es el punto de contacto del cliente para la resolución de cualquier incidencia.

CAPÍTULO 9

Conclusiones

El proyecto desarrollado en el marco de este Trabajo de Fin de Grado, fruto de las prácticas realizadas en EDICOM, tuvo como propósito el diseño, desarrollo e implantación de una solución de integración para la facturación electrónica de una filial en Singapur. Con ello se garantizó el cumplimiento de la normativa local, que obliga a utilizar la red PEPPOL y a reportar las facturas a la Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS).

Para alcanzar este objetivo, se definió una arquitectura de integración basada en el uso de las herramientas de EDICOM. Esta se sustentó en el formato canónico XML Integration Layout Invoice, complementado con los mapas de transformación necesarios para convertir los documentos al estándar PEPPOL PINT SG, y en la gestión y transmisión de ficheros de estatus como mecanismo de trazabilidad y control.

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo siguiendo una metodología ágil, estructurada en distintas fases que abarcaron desde la definición inicial del formato de integración hasta la validación en entorno de pruebas y el despliegue final en producción. Cada etapa sirvió para detectar y corregir incidencias, asegurando así que la solución alcanzara la estabilidad necesaria tanto para el cliente como para el equipo técnico de EDICOM. En este sentido, la configuración adecuada de los entornos y la validación exhaustiva mediante pruebas iterativas fueron factores determinantes para el éxito de la implantación.

Los resultados obtenidos pueden considerarse altamente positivos. La solución implantada permitió a la empresa cumplir plenamente con sus obligaciones fiscales en Singapur, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad operativa al posibilitar que se continuaran enviando facturas en formato PDF a clientes internacionales. Asimismo, la incorporación de ficheros de estatus proporcionó un marco sólido de control y trazabilidad, reforzando la confianza del cliente en el sistema y facilitando la detección y resolución de posibles incidencias.

En conclusión, el proyecto no solo alcanzó los objetivos planteados inicialmente, sino que además aportó un valor añadido al dotar al cliente de una solución robusta, escalable y preparada para afrontar futuros cambios regulatorios en materia de facturación electrónica.

9.1 Relación del trabajo desarrollado con los estudios cursados

Este proyecto ha sido una gran oportunidad para aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante el Grado en Ingeniería Informática, dentro de la rama de Tecnologías de la Información. Varias asignaturas cursadas han tenido una relación directa con el trabajo desarrollado, sirviendo como base para afrontar los distintos aspectos del desarrollo.

En primer lugar, la asignatura de Integración de Aplicaciones fue especialmente relevante, ya que gran parte del trabajo consistió en interconectar sistemas y garantizar que la información fluyera entre ellos de forma estructurada y válida. Conceptos como el uso de formatos estándar, la definición de flujos de integración o la transformación de datos resultaron fundamentales en la construcción de la solución.

También tuvo un papel destacado la asignatura de Gestión de Proyectos, puesto que el desarrollo no se limitó al plano técnico. Fue necesario organizar el trabajo en fases, definir objetivos claros en cada sprint, coordinarse con el cliente y documentar los avances. En este sentido, resultaron especialmente útiles los conocimientos adquiridos en cuanto a planificación, coordinación y seguimiento de proyectos.

Por último, la asignatura de Programación también estuvo presente, ya que el desarrollo de los mapas de transformación en Ebimap requirió implementar funciones y lógica mediante código. Aunque no se trató de un proyecto de programación tradicional, fue necesaria para construir los mapeados que sustentan la integración.

Más allá de las asignaturas específicas, el desarrollo del proyecto requirió también poner en práctica diversas competencias transversales adquiridas a lo largo de los estudios, que resultaron esenciales para afrontar diversos retos. Las competencias transversales que resultaron más importantes en este trabajo fueron:

- **Resolución de problemas**, al enfrentarse a errores en los formatos, ajustes imprevistos y situaciones inesperadas que exigían análisis ágil y búsqueda de soluciones.
- **Gestión del tiempo**, necesaria para trabajar con plazos pactados y entregables definidos en cada sprint, lo que obligaba a priorizar tareas y organizarse de forma eficiente.
- **Comunicación efectiva**, imprescindible en las reuniones periódicas con el cliente, donde era necesario transmitir de manera clara y comprensible cuestiones técnicas complejas.

En definitiva, este trabajo ha demostrado cómo los conocimientos adquiridos durante la carrera no se quedan en el plano teórico, sino que se han aplicado a proyectos reales en el mundo laboral.

Bibliografía

- [1] **COMISIÓN EUROPEA.** *What is eInvoicing.* European Commission, 2023. Disponible en: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/spaces/DIGITAL/pages/467108851/What+is+eInvoicing>. Consultado en junio 2025.
- [2] **OLTRA BÁDENES, Raúl; GUEROLA-NAVARRO, Vicente; STRATU, Doina; OLTRA GUTIÉRREZ, Juan V.; GIL GÓMEZ, Hermenegildo.** *Análisis de la factura electrónica en el contexto de la Transformación Digital en la Unión Europea.* En: IN-NODOCT 2019. Valencia: Editorial Universitat Politècnica de València, 2019. DOI: 10.4995/INN2019.2019.10944.
- [3] **UNIÓN EUROPEA.** *Directiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la facturación electrónica en la contratación pública.* Diario Oficial de la Unión Europea, L 133, 6 de mayo de 2014. Disponible en: <https://www.boe.es/doue/2014/094/L00243-00374.pdf>. Consultado en junio 2025.
- [4] **OASIS.** *Universal Business Language Version 2.1 (UBL 2.1).* OASIS Standard, 2013. Consultado en: <https://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.0-update/UBL-2.0.html#INTRO>. Consultado en junio 2025.
- [5] **UN/CEFACT.** *Cross Industry Invoice (CII) - SCRDM.* United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business, 2016. Disponible en: <https://unece.org/trade/uncefact>. Consultado en julio 2025.
- [6] **About OpenPeppol.** Disponible en: <https://peppol.org/about/>. Consultado en junio 2025.
- [7] **IMDA (Infocomm Media Development Authority).** *InvoiceNow (PEPPOL in Singapore).* Government of Singapore, 2023. Disponible en: <https://www.imda.gov.sg/how-we-can-help/nationwide-e-invoicing-framework>. Consultado en junio 2025.
- [8] **EDICOM.** *EDICOM, su partner tecnológico global.* Disponible en: <https://edicomgroup.es/empresa>. Consultado en agosto 2025.
- [9] **EDICOM.** *Singapur, proyecto InvoiceNow de factura electrónica a través de Peppol.* Disponible en: <https://edicomgroup.es/blog/singapur-invoicenow-factura-electronica-peppol> Consultado en agosto 2025.
- [10] **OPENPEPPOL.** *PEPPOL BIS Billing 3.0 – Business Interoperability Specifications* Brussels: OpenPeppol AISBL, 2020. Disponible en: <https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/>. Consultado en junio 2025.
- [11] **CEN (European Committee for Standardization).** *EN 16931-1:2017 – Electronic invoicing – Part 1: Semantic data model of the core elements of an electronic invoice* Brussels: CEN, 2017. Consultado en julio 2025.

-
- [12] **OPENPEPPOL**. *PEPPOL PINT Singapore (PINT-SG) specifications*. Brussels: Open-Peppol AISBL, 2025. Disponible en: <https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/>. Consultado en junio 2025.

APÉNDICE A

Glosario

Access Point (AP)

Nodo certificado de la red PEPPOL que permite a los participantes enviar y recibir documentos electrónicos de forma segura. Los Access Points son gestionados por proveedores acreditados que garantizan la interoperabilidad en la red. Constituyen un elemento esencial dentro de la arquitectura de cuatro esquinas de PEPPOL.

API (Application Programming Interface)

Sigla que procede de la lengua inglesa y que alude a la expresión *Application Programming Interface* (cuya traducción es Interfaz de Programación de Aplicaciones). El concepto hace referencia a los procesos, funciones y métodos que ofrece una determinada biblioteca o plataforma para que puedan ser utilizados por otros programas como capa de abstracción. En este proyecto se emplea para la comunicación entre el ERP del cliente y la plataforma de EDICOM.

CII (Cross Industry Invoice)

Estándar internacional desarrollado por UN/CEFACT para el intercambio electrónico de facturas. Está basado en XML y se caracteriza por su flexibilidad, ya que se adapta a distintos sectores y marcos regulatorios. Se emplea como alternativa a UBL en determinados contextos.

EDI (Electronic Data Interchange)

Intercambio electrónico de datos entre sistemas informáticos a través de formatos estructurados. Fue la base de la digitalización de transacciones comerciales antes de la aparición de estándares modernos como UBL.

EN 16931

Norma europea que establece el modelo semántico de los elementos principales de una factura electrónica. Sirve como referencia para garantizar la interoperabilidad dentro del marco PEPPOL.

ERP (Enterprise Resource Planning)

Sistema de planificación de recursos empresariales que centraliza procesos como contabilidad, facturación o logística. En este proyecto, el ERP del cliente es el punto de origen y destino de los flujos de facturación.

GOV2EU

Proyecto europeo financiado dentro del programa Connecting Europe Facility (CEF Telecom) para apoyar a entidades públicas en la adopción del estándar de la UE sobre facturación electrónica en transacciones transfronterizas.

GST (Goods and Services Tax)

Impuesto sobre bienes y servicios en Singapur, equivalente al IVA en otros países. Tiene un papel fundamental en la adaptación de PEPPOL al contexto local, ya que determina reglas de cálculo y reporte a la IRAS.

IMDA (Infocomm Media Development Authority)

Agencia gubernamental de Singapur encargada de las telecomunicaciones y la digitalización. Actúa como autoridad nacional PEPPOL, regulando el sistema InvoiceNow.

InvoiceNow

Sistema nacional de facturación electrónica de Singapur, basado en la red PEPPOL. Fue implantado en 2019 y gestiona tanto la interoperabilidad entre empresas como el reporte fiscal a la IRAS.

IRAS (Inland Revenue Authority of Singapore)

Autoridad tributaria de Singapur. Recibe de forma automática las facturas transmitidas a través de InvoiceNow con fines fiscales. Su intervención convierte el modelo PEPPOL de cuatro esquinas en un modelo de cinco esquinas.

PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online)

Red internacional que permite el intercambio seguro e interoperable de documentos electrónicos. Fue creada en Europa y adoptada en Singapur en 2018.

Schematron

Lenguaje de validación basado en reglas, diseñado para comprobar estructuras y contenidos de documentos XML. Permite especificar condiciones lógicas detalladas mediante expresiones XPath. Se utiliza habitualmente en la validación de facturas electrónicas en formatos UBL.

SMP (Service Metadata Publisher)

Directorio descentralizado que contiene información sobre qué tipos de documentos puede recibir un participante en la red PEPPOL.

SML (Service Metadata Locator)

Registro central que localiza el SMP correspondiente a cada participante, permitiendo enrutar correctamente los documentos.

UBL (Universal Business Language)

Estándar abierto basado en XML, desarrollado por OASIS, que define esquemas para documentos electrónicos como facturas y pedidos.

UEN (Unique Entity Number)

Número de identificación único asignado a empresas en Singapur. Se utiliza dentro del PEPPOL ID para identificarlas en la red.

APÉNDICE B

Ficheros de integración

B.1 Ejemplo XML _INTEGRATION_ LAYOUT_ INVOICE

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <HEADER>
3   <Invoice_number>11612347</Invoice_number>
4   <Project>SG_PINT</Project>
5   <Date>20250905</Date>
6   <Type>380</Type>
7   <UUID>358e5c1c-165e-467c-883d-0631fe889976</UUID>
8   <Currency_code>USD</Currency_code>
9   <VAT_currency_code>SGD</VAT_currency_code>
10  <Payment_due_date>20251025</Payment_due_date>
11  <Purchase_order>9077549</Purchase_order>
12  <Payment_terms>CM+25</Payment_terms>
13  <Business_process>urn:peppol:bis:Payables</Business_process>
14  <Business_process_identifier>urn:peppol:pint:billing-1@sg-1:
    LocalTaxInvoice:sg:1.0</Business_process_identifier>
15  <Line_net_amount>2200</Line_net_amount>
16  <Sum_charges>0</Sum_charges>
17  <Total_without_VAT>2200</Total_without_VAT>
18  <Total_VAT_amount>0</Total_VAT_amount>
19  <Total_VAT_amount_currency>0</Total_VAT_amount_currency>
20  <Invoice_total>2200</Invoice_total>
21  <Rounding_amount>0</Rounding_amount>
22  <Outstanding_amount>2200</Outstanding_amount>
23  <EXT_EDIWIN>
24    <TAG>X_EXT_STRING10</TAG>
25    <VALUE>NO</VALUE>
26  </EXT_EDIWIN>
27  <EXT_EDIWIN>
28    <TAG>X_EXT_STRING9</TAG>
29    <VALUE>45903379760055001</VALUE>
30  </EXT_EDIWIN>
31  <PARTIES>
32    <Qualifier>SU</Qualifier>
33    <VAT_number>M2-0042650-3</VAT_number>
34    <Trading_name>BusinessCompanyName1</Trading_name>
35    <Address>Batu 6 Jalan Batu Pahat</Address>
36    <City>SINGAPORE</City>
37    <Post_code>609933</Post_code>
38    <Country_code>SG</Country_code>
39    <Legal_registr_id>254123</Legal_registr_id>
40    <Additional_ID_type>0195</Additional_ID_type>
```

```

41      <Additional_ID_value>C5UID254123</Additional_ID_value>
42    </PARTIES>
43    <PARTIES>
44      <Qualifier>BY</Qualifier>
45      <VAT_number>M2-0042650-3</VAT_number>
46      <Trading_name>BusinessCompanyName2</Trading_name>
47      <Address>1A International Business Park</Address>
48      <City>SINGAPORE</City>
49      <Post_code>609933</Post_code>
50      <Country_code>SG</Country_code>
51      <Legal_registr_id>654321</Legal_registr_id>
52      <Additional_ID_type>0195</Additional_ID_type>
53      <Additional_ID_value>SGUEN1234567S</Additional_ID_value>
54    </PARTIES>
55    <TAX>
56      <Taxable_amount>2200</Taxable_amount>
57      <Tax_amount>0</Tax_amount>
58      <Tax_category_ID>ME</Tax_category_ID>
59      <Tax_type>GST</Tax_type>
60      <Tax_rate>0</Tax_rate>
61    </TAX>
62    <PAYMENT_INSTRUCTIONS>
63      <Payment_due_date>20251025</Payment_due_date>
64      <Payment_means>1</Payment_means>
65      <Payment_means_text>Clearing</Payment_means_text>
66    </PAYMENT_INSTRUCTIONS>
67    <ADDITIONAL_GROUP>
68      <Name>HMP_HEADER</Name>
69      <ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY>
70        <Name>HMP_HEADER_UNIQUE_REFERENCE</Name>
71        <Value>45903365760055001</Value>
72      </ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY>
73    </ADDITIONAL_GROUP>
74    <LINE>
75      <Line_ID>1</Line_ID>
76      <Name>Product1</Name>
77      <Quantity>440</Quantity>
78      <Quantity_unit_code>LTR</Quantity_unit_code>
79      <Net_price>5</Net_price>
80      <Net_amount>2200</Net_amount>
81      <TAX_LINE>
82        <Tax_category_ID>ME</Tax_category_ID>
83        <Tax_type>GST</Tax_type>
84        <Tax_rate>0</Tax_rate>
85      </TAX_LINE>
86    </LINE>
87  </HEADER>

```

Listing B.1: Ejemplo de factura en XML ()<estándar EDICOM

B.2 Ejemplo PEPPOL PINT-SG

```

1 <ubl:Invoice>
2   <cbc:UBLVersionID>2.1</cbc:UBLVersionID>
3   <cbc:CustomizationID>
4     urn:peppol:pint:billing-1@sg-1:LocalTaxInvoice:sg:1.0
5   </cbc:CustomizationID>
6   <cbc:ProfileID>urn:peppol:bis:Payables</cbc:ProfileID>
7   <cbc:ID>11612347</cbc:ID>
8   <cbc:UUID>358e5c1c-165e-467c-883d-0631fe889976</cbc:UUID>
9   <cbc:IssueDate>2025-09-05</cbc:IssueDate>
10  <cbc:DueDate>2025-10-25</cbc:DueDate>
11  <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
12  <cbc:DocumentCurrencyCode>USD</cbc:DocumentCurrencyCode>
13  <cbc:TaxCurrencyCode>SGD</cbc:TaxCurrencyCode>
14  <cac:AccountingSupplierParty>
15    <cac:Party>
16      <cbc:EndpointID schemeID="0195">C5UID254123</cbc:EndpointID>
17      <cac:PartyName>
18        <cbc:Name>BusinessCompanyName1</cbc:Name>
19      </cac:PartyName>
20      <cac:PostalAddress>
21        <cbc:StreetName>Batu 6 Jalan Batu Pahat</cbc:StreetName>
22        <cbc:CityName>Kluang</cbc:CityName>
23        <cbc:PostalZone>86000</cbc:PostalZone>
24        <cac:Country>
25          <cbc:IdentificationCode>SG</cbc:IdentificationCode>
26        </cac:Country>
27      </cac:PostalAddress>
28      <cac:PartyTaxScheme>
29        <cbc:CompanyID>M2-0042650-3</cbc:CompanyID>
30        <cac:TaxScheme>
31          <cbc:ID>GST</cbc:ID>
32        </cac:TaxScheme>
33      </cac:PartyTaxScheme>
34      <cac:PartyLegalEntity>
35        <cbc:CompanyID>254123</cbc:CompanyID>
36      </cac:PartyLegalEntity>
37    </cac:Party>
38  </cac:AccountingSupplierParty>
39  <cac:AccountingCustomerParty>
40    <cac:Party>
41      <cbc:EndpointID schemeID="0195">SGUEN123456S</cbc:EndpointID>
42      <cac:PartyName>
43        <cbc:Name>BusinessCompanyName2</cbc:Name>
44      </cac:PartyName>
45      <cac:PostalAddress>
46        <cbc:StreetName>1A International Business Park Rd #03-01</cbc:StreetName>
47        <cbc:CityName>SINGAPORE</cbc:CityName>
48        <cbc:PostalZone>609933</cbc:PostalZone>
49        <cac:Country>
50          <cbc:IdentificationCode>SG</cbc:IdentificationCode>
51        </cac:Country>
52      <cac:PartyTaxScheme>
53        <cbc:CompanyID>M2-0043480-3</cbc:CompanyID>
54        <cac:TaxScheme>
55          <cbc:ID>GST</cbc:ID>

```

```

56         </cac:TaxScheme>
57     </cac:PartyTaxScheme>
58     <cac:PartyLegalEntity>
59         <cbc:CompanyID>198105549E</cbc:CompanyID>
60     </cac:PartyLegalEntity>
61 </cac:Party>
62 </cac:AccountingCustomerParty>
63 <cac:TaxTotal>
64     <cbc:TaxAmount currencyID="USD">0</cbc:TaxAmount>
65     <cac:TaxSubtotal>
66         <cbc:TaxableAmount currencyID="USD">2200</cbc:TaxableAmount>
67         <cbc:TaxAmount currencyID="USD">0</cbc:TaxAmount>
68         <cac:TaxCategory>
69             <cbc:ID>ME</cbc:ID>
70             <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
71             <cac:TaxScheme>
72                 <cbc:ID>GST</cbc:ID>
73             </cac:TaxScheme>
74         </cac:TaxCategory>
75     </cac:TaxSubtotal>
76 </cac:TaxTotal>
77 <cac:LegalMonetaryTotal>
78     <cbc:LineExtensionAmount currencyID="USD">2200</cbc:
79         LineExtensionAmount>
80     <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="USD">2200</cbc:
81         TaxExclusiveAmount>
82     <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="USD">2200</cbc:
83         TaxInclusiveAmount>
84     <cbc:ChargeTotalAmount currencyID="USD">0</cbc:
85         ChargeTotalAmount>
86     <cbc:PayableRoundingAmount currencyID="USD">0</cbc:
87         PayableRoundingAmount>
88     <cbc:PayableAmount currencyID="USD">2200</cbc:PayableAmount>
89 </cac:LegalMonetaryTotal>
90 <cac:InvoiceLine>
91     <cbc:ID>1</cbc:ID>
92     <cbc:InvoicedQuantity unitCode="LTR">440</cbc:InvoicedQuantity>
93     <cbc:LineExtensionAmount currencyID="USD">2200</cbc:
94         LineExtensionAmount>
95     <cac:Item>
96         <cbc:Name>Product1</cbc:Name>
97         <cac:ClassifiedTaxCategory>
98             <cbc:ID>ME</cbc:ID>
99             <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
100             <cac:TaxScheme>
101                 <cbc:ID>GST</cbc:ID>
102             </cac:TaxScheme>
103         </cac:ClassifiedTaxCategory>
104     </cac:Item>
105     <cac:Price>
106         <cbc:PriceAmount currencyID="USD">5</cbc:PriceAmount>
107     </cac:Price>
108 </cac:InvoiceLine>
109 </ubl:Invoice>

```

Listing B.2: Ejemplo de factura en XML (PEPPOL PINT-SG)

B.3 Ejemplo JSON_EXPORT

```

1 {
2   "id" : "2509051034556458659",
3   "idInt" : "2509051034571415654",
4   "idCom" : "f7c2199f-8a43-11f0-9cde-cb971618f643",
5   "idAck" : "",
6   "mark" : "2509051034556458659",
7   "uuid" : "f6cb5d8e-8a43-11f0-9cde-cb971618f643",
8   "domain" : "251182",
9   "type" : "S",
10  "situation" : "RCP",
11  "state" : "COR",
12  "date" : "2025-09-04T22:00:00.000+0000",
13  "changeState" : "2025-09-05T10:35:00.742+0000",
14  "reference" : "11612347",
15  "source" : "SGUEN",
16  "destination" : "PEPPOL_IRAS",
17  "format" : "XML",
18  "schema" : "XML_UBL_INVOICE_2",
19  "guide" : "490",
20  "envSource" : "123456S",
21  "envDestination" : "IRAS",
22  "length" : 6219,
23  "flags" : 0,
24  "iepe" : "GENERIC0",
25  "crypto" : "",
26  "ieen" : "SBDH",
27  "deleted" : "A",
28  "hashDoc" : "KQ+/AXDDKNKZRAAOPIJVFDX9BOK=",
29  "lastUpdate" : "2025-09-05T10:34:57.340+0000",
30  "volumeId" : 0,
31  "errors" : [
32    {
33      "calif" : "INFO",
34      "value" : "HASHINT -> ZBETOIDPFDDK1GXIQDHRTJYVEHO=",
35      "context" : "tintercambio",
36      "date" : "2025-09-05T10:34:57.314+0000",
37      "user" : "BATCH"
38    },
39    {
40      "calif" : "IECTE",
41      "value" : "Documento fiscalizado con exito, ackId: 250905-6a5
42                38fe9-6c16-4cb9-beb2-d80653a93bec-s001",
43      "context" : "IECTE_IRAS",
44      "date" : "2025-09-05T10:35:02.999+0000"
45    }
46  ],
47  "xdoc" : [
48    {
49      "key" : "EXT_STRING9",
50      "value" : "45903379760055001"
51    }
52  ]
53 }

```

Listing B.3: Ejemplo de fichero JSON de estatus

B.4 Ejemplo XML _INTEGRATION _LAYOUT _INVOICE _STATUS

```
1 <INVOICE_STATUS>
2   <Status_document_reference>11054290</Status_document_reference>
3   <Status_document_sender>SGUEN123456S</Status_document_sender>
4   <Status_document_receiver>PEPPOL_IRAS</Status_document_receiver>
5   <Status_document_date>20250824220000</Status_document_date>
6   <Status_document_situation_change_date>20250904142712</
   Status_document_situation_change_date>
7   <Status_document_interface>XML_UBL_INVOICE_2</
   Status_document_interface>
8   <Invoice_number>11054290</Invoice_number>
9   <Invoice_status>PEPPOL DELIVERY ERROR</Invoice_status>
10  <Status_title>RH3</Status_title>
11  <ADDITIONAL_PROPERTIES>
12    <Name>HMP_HEADER_UNIQUE_REFERENCE</Name>
13    <Value>45894322210055001</Value>
14  </ADDITIONAL_PROPERTIES>
15 </INVOICE_STATUS>
```

Listing B.4: Ejemplo de fichero XML de estatus

APÉNDICE C

Grado de relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

ODS	Objetivos de Desarrollo Sosteni- bles	Alto	Medio	Bajo	No procede
ODS 1	Fin de la pobreza.				X
ODS 2	Hambre cero.				X
ODS 3	Salud y bienestar.			X	
ODS 4	Educación de calidad.				X
ODS 5	Igualdad de género.				X
ODS 6	Agua limpia y saneamiento.				X
ODS 7	Energía asequible y no contaminan- te.			X	
ODS 8	Trabajo decente y crecimiento eco- nómico.	X			
ODS 9	Industria, innovación e infraestruc- tura.			X	
ODS 10	Reducción de las desigualdades.		X		
ODS 11	Ciudades y comunidades sosteni- bles.			X	
ODS 12	Producción y consumo responsa- bles.		X		
ODS 13	Acción por el clima.		X		
ODS 14	Vida submarina.				X
ODS 15	Vida de ecosistemas terrestres.			X	
ODS 16	Paz, justicia e instituciones sólidas.	X			
ODS 17	Alianzas para lograr objetivos.	X			

Tabla C.1: Relación del TFG con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En los últimos años, la comunidad internacional ha definido una serie de metas conocidas como Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos objetivos buscan mejorar la calidad de vida de las personas, proteger el medioambiente y fomentar un crecimiento económico más justo y equilibrado. Cada ODS propone acciones concretas para avanzar hacia un desarrollo más sostenible en todo el mundo.

La facturación electrónica aplicada al caso de Singapur, tema central de este Trabajo de Fin de Grado, se relaciona con varios de estos objetivos. Aunque pueda parecer un ámbito técnico, tiene un papel importante en la digitalización de procesos, la eficiencia económica, la transparencia de las instituciones y la cooperación entre países.

De los 17 objetivos de desarrollo sostenibles, el proyecto tiene un alto grado de relación con:

- **ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico**

La facturación electrónica está estrechamente vinculada con este objetivo, ya que la automatización de la facturación permite a las empresas reducir costes y tiempos de gestión, lo que se traduce en mayor productividad y competitividad.

- **ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas**

Uno de los beneficios más claros de la facturación electrónica es el refuerzo de la transparencia. El acceso en tiempo real a la información fiscal por parte de la autoridad tributaria (IRAS) contribuye a la lucha contra el fraude y la evasión, fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones. Además, al reducir el margen de error humano y los riesgos de manipulación, se favorece una gestión pública más justa y eficiente.

- **ODS 17. Alianzas para lograr objetivos**

El hecho de que Singapur haya adoptado un estándar internacional como PEPPOL demuestra la importancia de la cooperación global para avanzar en la sostenibilidad. InvoiceNow es el resultado de la colaboración entre gobiernos, organismos internacionales y proveedores tecnológicos, lo que refleja el objetivo del ODS 17 en cuanto a generar alianzas sólidas para afrontar retos comunes.

Respecto a aquellos que cumple, aunque con un menor grado de relación que los mencionados anteriormente, encontramos:

- **ODS 10. Reducción de las desigualdades** La facturación electrónica no está diseñada directamente para reducir desigualdades sociales, pero sí contribuye a disminuir brechas entre empresas grandes y pequeñas. Muchas pymes suelen tener más dificultades para cumplir con trámites fiscales y administrativos. Con InvoiceNow, estos procesos se simplifican gracias al uso de un estándar único.

- **ODS 12. Producción y consumo responsables**

El paso del papel a lo digital implica una reducción en el consumo de recursos materiales, como papel y tinta, y una menor necesidad de almacenamiento físico. Aunque no es el objetivo principal, la facturación electrónica favorece una forma de gestión más eficiente y responsable con los recursos.

- **ODS 13. Acción por el clima** Igual que con el anterior ODS, al disminuir la impresión y el archivo en papel, la facturación electrónica ayuda a reducir la huella de carbono asociada a la gestión documental. Es cierto que el impacto es menor comparado con otros sectores, pero supone un ejemplo claro de cómo la digitalización también contribuye a mitigar el cambio climático a través de pequeñas acciones.